Guía práctica de Linux Networking

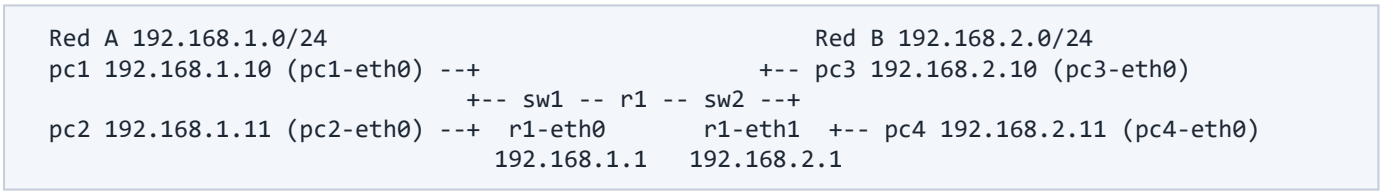
Debian 13 (trixie) con GNOME: registro de capturas, paso a paso (mismas pruebas que en Ubuntu 24.04.4)

Máquina virtual	Debian_Networking (VirtualBox 7.0.20, host Windows 11)
Sistema	Debian GNU/Linux 13 (trixie), GNOME · kernel 6.12.107+deb13-amd64
Recursos	4096 MB de RAM · 2 procesadores · disco de 20 GB dinámico (Ubuntu: 25 GB) · 128 MB de vídeo
Red de la VM	Adaptador puente (Wi-Fi Intel AX211) · IP 192.168.1.136 · acceso por SSH desde Windows PowerShell
Fecha	03/11/2026
Total de capturas	74 (carpeta `debian\capturas\`, mismos nombres y numeración que `ubuntu\capturas\`)

Se repitieron exactamente las mismas pruebas, comandos y scripts que en Ubuntu, en el mismo orden y con la misma numeración de capturas, para poder comparar una a una (`NN-debian-…` ↔ `NN-ubuntu-…`). La única diferencia de procedimiento es la que marca la guía: en Debian se pasa a root con `su -` y no con `sudo -i`. Las capturas de las secciones 1 a 3 son de la pantalla de la VM; desde la sección 4, de la ventana de PowerShell conectada por SSH.

> **Notas:** (1) El disco de esta VM es de 20 GB y el de Ubuntu de 25 GB (diferencia anotada en la Tabla 4). El resto de los recursos son iguales. (2) La red Wi-Fi del host es 192.168.1.0/24, igual que la red A de la topología, pero no interfiere porque los namespaces están aislados. (3) Para automatizar las capturas se usó una clave SSH y un permiso sudo temporal, que se borró al final.

Topología



Resumen de resultados (columna Debian)

Tabla 4 — Máquina	
Versión	Debian GNU/Linux 13 (trixie), GNOME
Kernel	6.12.107+deb13-amd64
RAM / procesadores / disco	4 GB (3921 MB visibles, swap 1100 MB) / 2 / 20 GB (19 GB en df) — **diferencia: Ubuntu 25 GB**

Tabla 7 — Direcciones MAC	
pc1-eth0	8e:08:b3:fd:a9:a0
r1-eth0	02:fb:f5:96:86:b7
r1-eth1	7a:70:51:c8:4e:28 en el primer armado; 66:9b:a0:00:05:ce en los siguientes (los otros MAC no cambiaron)
pc3-eth0	62:22:93:d4:8d:72

Tabla 8 — Exp. 1	Rep 1	Rep 2	Rep 3	Rep 4	Rep 5	Promedio
Tiempo real del armado (s)	1,492	1,646	1,558	1,569	1,695	**1,592**
Tiempo real de la limpieza (s)	0,117	0,233	0,155	0,114	0,161	**0,156**
used antes (MB)	1212	1199	1199	1201	1204	**1203,0**
used después (MB)	1220	1200	1200	1202	1207	**1205,8** (+2,8 MB)

Tabla 9 — Exp. 2	
pc1 → pc2 (misma red)	0 % de pérdida · rtt 0,042/0,132/0,218 ms
pc1 → pc3 sin rutas	«ping: connect: La red es inaccesible»
Con rutas, ip_forward = 0	100 % de pérdida
Con ip_forward = 1 (5 × 20 pings)	0 % de pérdida · rtt avg: 0,152 / 0,162 / 0,152 / 0,275 / 0,150 ms → **promedio 0,178 ms** · min 0,051 ms · max 1,360 ms
TTL / saltos del traceroute	ttl = 63 · 2 saltos (192.168.1.1 → 192.168.2.10)

Tabla 10 — tcpdump en r1-eth1 (ping -c 3)	
Paquetes ARP / ICMP / total	2 / 6 / 8
MAC origen → destino (echo request)	66:9b:a0:00:05:ce (r1-eth1) → 62:22:93:d4:8d:72 (pc3-eth0)
En r1-eth0 (opcional)	8e:08:b3:fd:a9:a0 (pc1-eth0) → 02:fb:f5:96:86:b7 (r1-eth0); también 8 paquetes

Tabla 11 — Firewall ICMP	
pc3 → pc1 (red B inicia)	100 % de pérdida
pc1 → pc3 (red A inicia)	0 % de pérdida
Contador de la regla	4 paquetes (336 bytes)

Tabla 12 — nmap	Abiertos	Filtrados	Tiempo	Descartados
Sin firewall	80, 81, 82	—	13,16 s	—
Con firewall (81-82)	80	81, 82	14,31 s	4 paquetes (176 bytes)

Tabla 13 — iperf3 (Gbits/s, receiver)	R1	R2	R3	R4	R5	Promedio
Sin reglas	8,79	7,88	9,21	11,7	11,6	**9,84**
10 reglas	9,87	11,0	11,0	11,2	10,7	**10,75**
100 reglas	8,64	8,84	8,50	9,29	9,40	**8,93**

Tabla 14 — Estado de Debian y configuración persistente	
Kernel	6.12.107+deb13-amd64
Paquetes instalados	2390
Espacio usado	11 GB de 19 GB (58 %)
RAM usada	1108 MB de 3921 MB
Archivos de red	/etc/netplan no existe · NetworkManager con archivos keyfile en /etc/NetworkManager/system-connections/
Servicios	NetworkManager active · systemd-networkd inactive · systemd-resolved inactive
DNS	192.168.1.1 y fdd7:56fd:5847:8::1, escritos por NetworkManager en resolv.conf, search lan

Firewall	ufw no instalado («orden no encontrada») · nft ruleset vacío
sudo	Sí, /usr/bin/sudo (el usuario está en el grupo sudo). Para root se usa su -
Parte B: herramienta / tiempo	nmcli · real 0,115 s
Dónde se guarda	/etc/NetworkManager/system-connections/dummy0.nmconnection
¿IP mantenida tras reiniciar?	Sí: dummy0 10.10.10.1/24

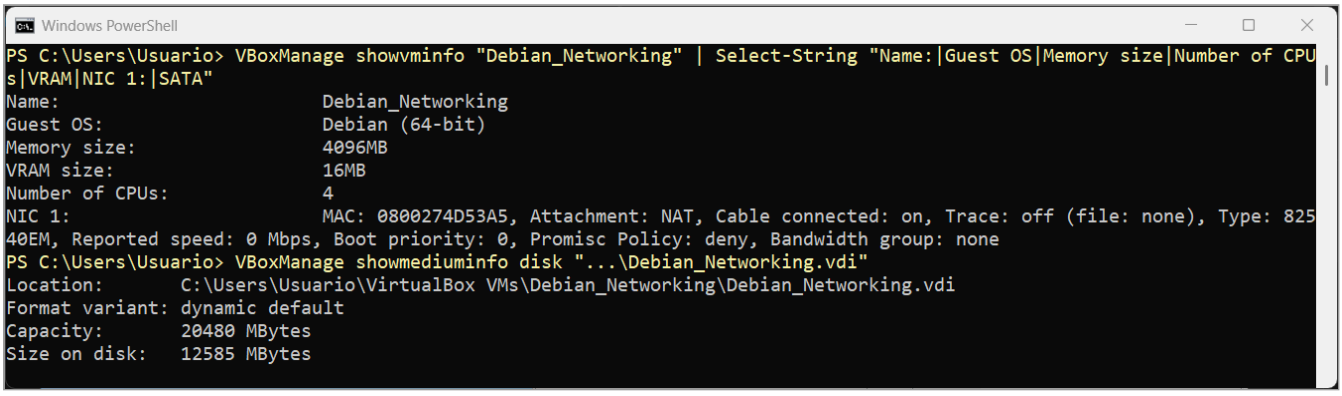
Tabla 15 — Problema	**Causa**	**Solución**	**Minutos**
La VM estaba en estado «guardado» y no se podía cambiar su configuración	Quedó suspendida de una sesión anterior	Reanudar la VM y apagarla desde la sesión (systemctl poweroff). Después, modifyvm	≈1
Arranque muy lento: la pantalla quedó negra con avisos de vmwgfx y GDM tardó en aparecer	Fase de kernel muy larga (systemd-analyze: 5 min 5 s en el primer arranque y 8 min 17 s después del reboot). Userspace: 25-26 s	Esperar a que termine. Queda como dato para comparar (Ubuntu arrancó en menos de 1 minuto)	≈6 y ≈9
Se perdieron teclas al escribir en la Terminal mientras se maximizaba la ventana (una tecla quedó repitiéndose)	La VM estaba ocupada con la animación	Ctrl+C y volver a escribir más despacio	<1
`ufw status`: orden no encontrada	Debian no trae ufw	Ninguna: es un dato para la Tabla 14	0
Después de `nmcli connection delete dummy0`, `nmcli connection show` todavía la mostraba	NetworkManager actualizando su estado (lo mismo pasó en Ubuntu)	Se verificó que el archivo dummy0.nmconnection se borró	<1

Capturas

Captura 1 · 1. Crear la máquina virtual

Configuración original de la VM

Con VBoxManage showvminfo se revisa la VM «Debian_Networking»: Debian (64-bit), 4096 MB de RAM, 4 CPUs, 16 MB de vídeo, red NAT y disco virtual dinámico de 20480 MB (20 GB). Estaba en estado «guardado», así que antes se reanudó y se apagó desde la sesión con systemctl poweroff.



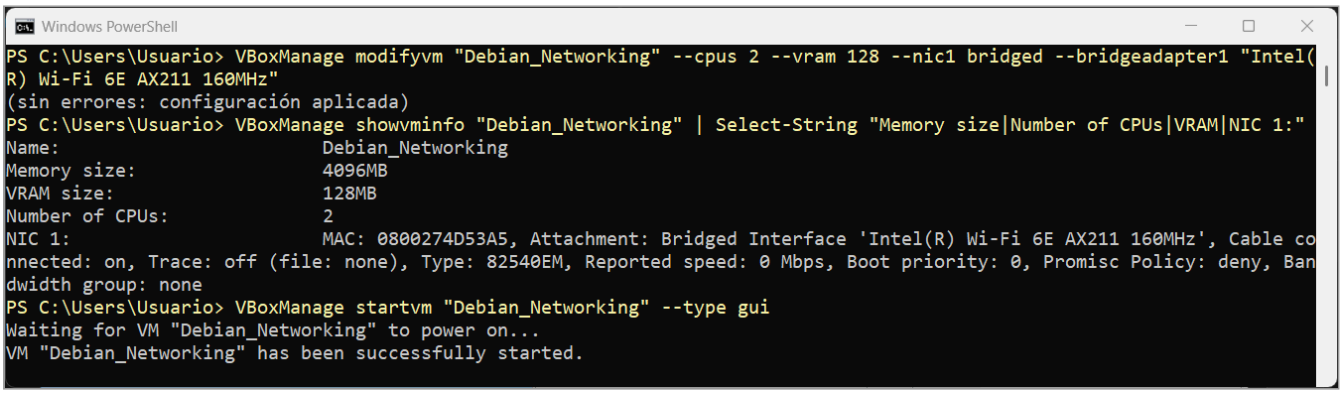
> **Anotar:** Antes del ajuste: 4 CPUs y NAT. Disco de 20 GB (en Ubuntu: 25 GB). Se anota la diferencia en la Tabla 4.

debian\capturas\01-debian-vm-config-original.png

Captura 2 · 1. Crear la máquina virtual

Ajuste de la VM (mismos recursos que Ubuntu) y arranque

Con modifyvm se dejan los mismos valores que la VM de Ubuntu: 2 procesadores, 128 MB de vídeo y Adaptador 1 en modo puente sobre la Wi-Fi. Después se inicia la VM.



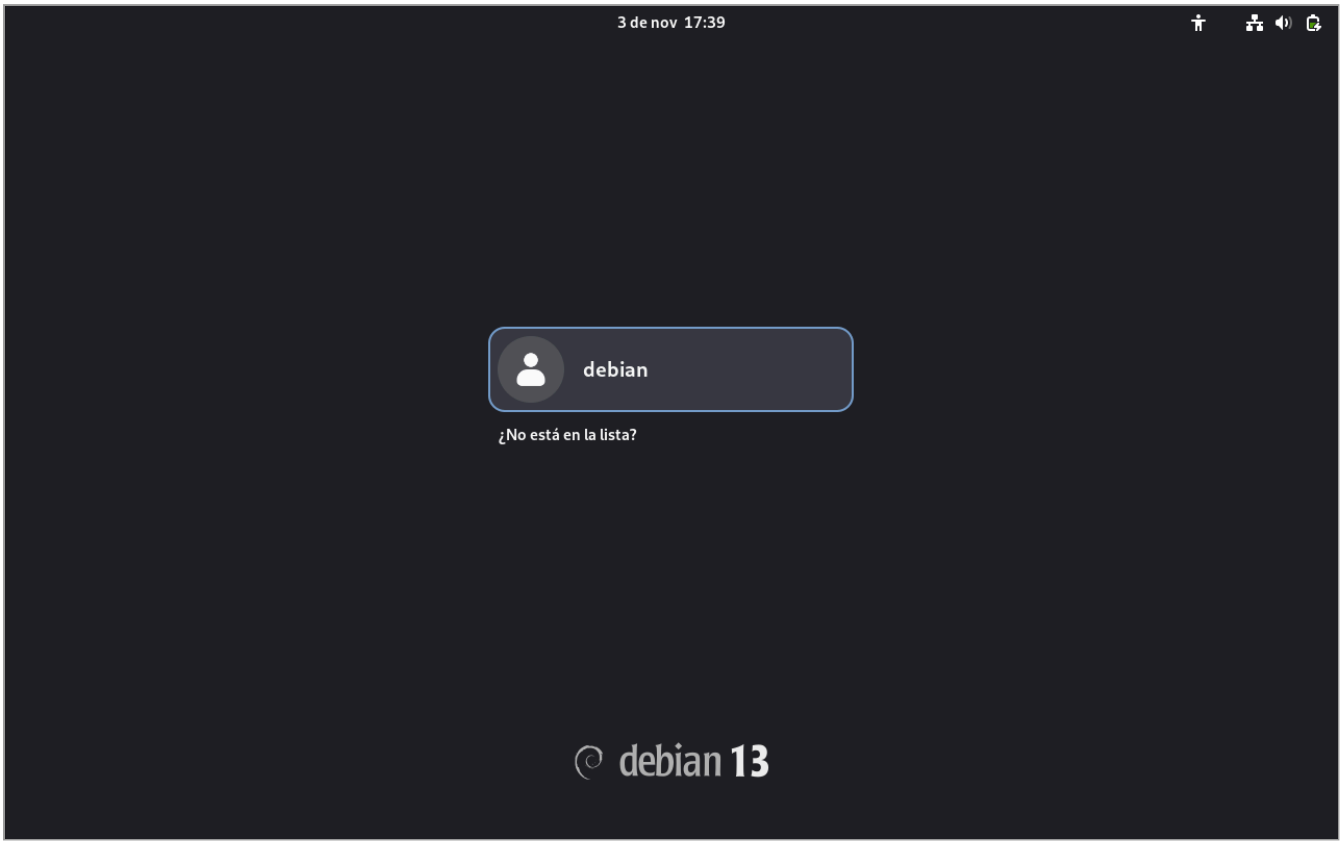
> **Anotar:** Tabla 4: 4096 MB de RAM, 2 CPUs, disco de 20 GB, adaptador puente.

debian\capturas\02-debian-vm-config-ajustada.png

Captura 3 · 1-2. VM iniciada

Pantalla de inicio de sesión de Debian 13

GDM muestra el usuario «debian». La pantalla gráfica tardó varios minutos en aparecer: el arranque fue lento (ver Tabla 15).



`debian\capturas\03-debian-vm-arrancada.png`

Captura 4 · 2. Instalar (paso 8)

Escritorio GNOME después del inicio de sesión

Al iniciar sesión, GNOME abre la vista de Actividades con el buscador. Desde ahí se abre la Terminal escribiendo «terminal».

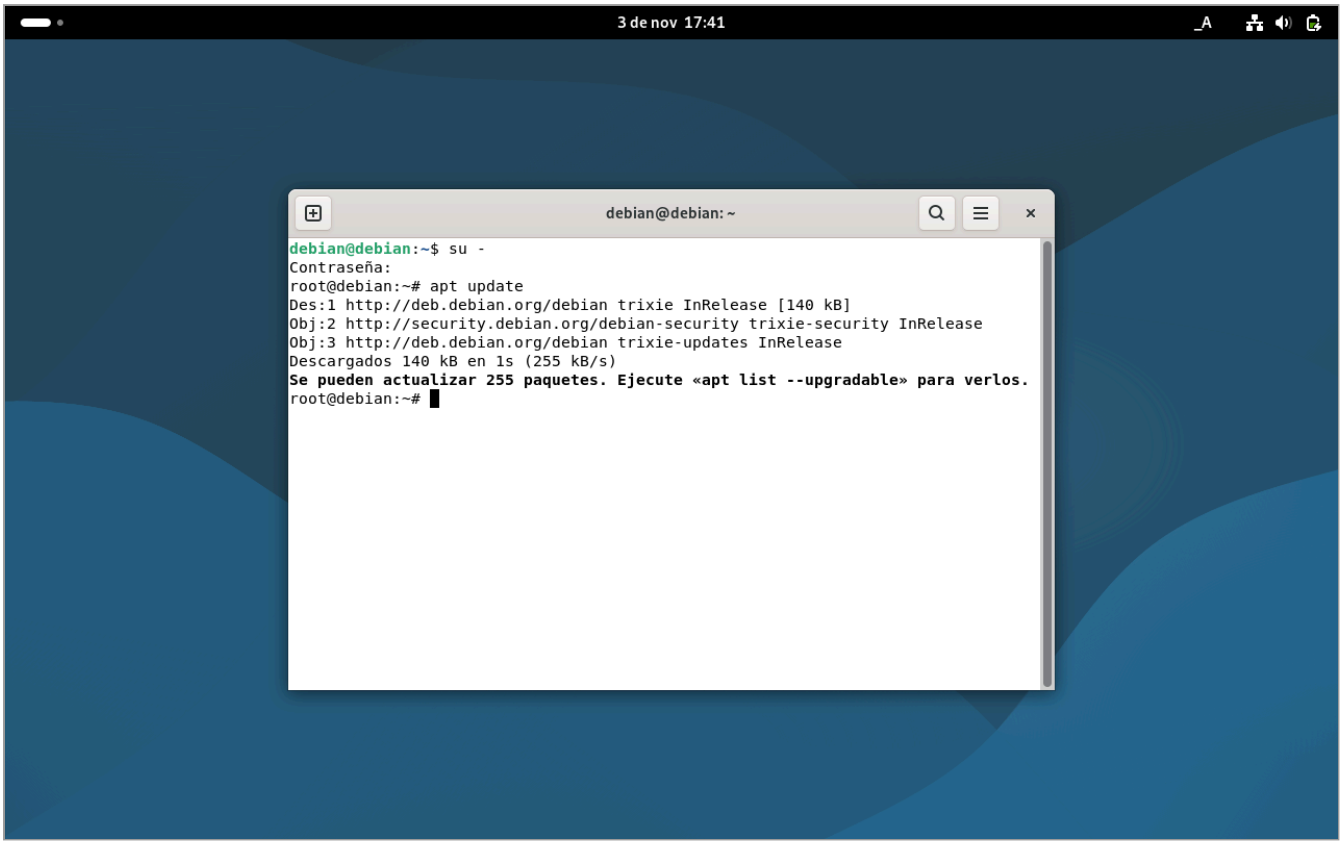


debian\capturas\04-debian-login.png

Captura 5 · 3. Preparar la máquina

su - y apt update

En Debian se pasa a root con su - y la contraseña de root (en Ubuntu, sudo -i). Después, apt update.



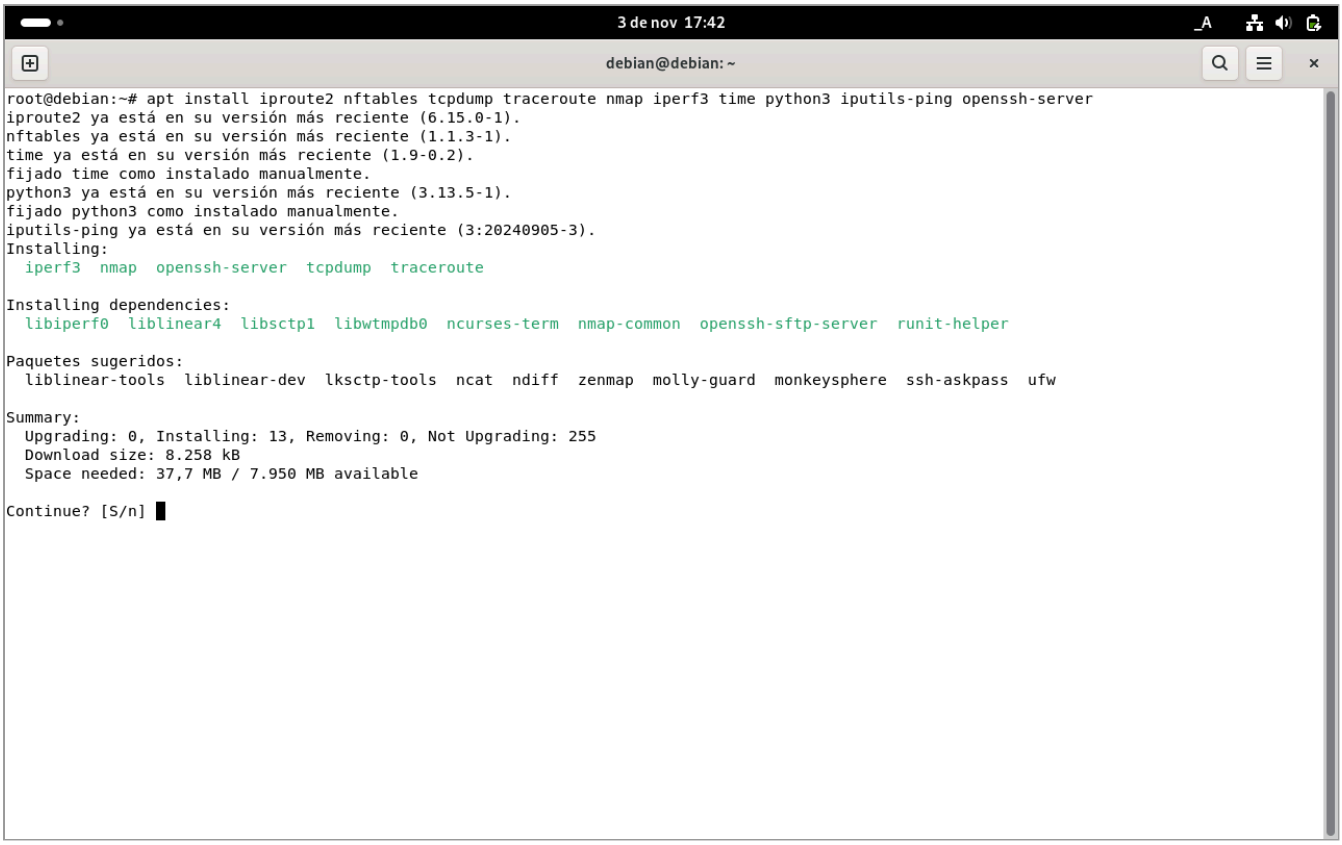
> **Anotar:** 255 paquetes actualizables. Repositorios: deb.debian.org trixie, trixie-updates y trixie-security.

`debian\capturas\05-debian-su-apt-update.png`

Captura 6 · 3. Preparar la máquina

apt install de las herramientas de la práctica

La misma lista de paquetes que en Ubuntu. iproute2, nftables, time, python3 e iputils-ping ya venían instalados.



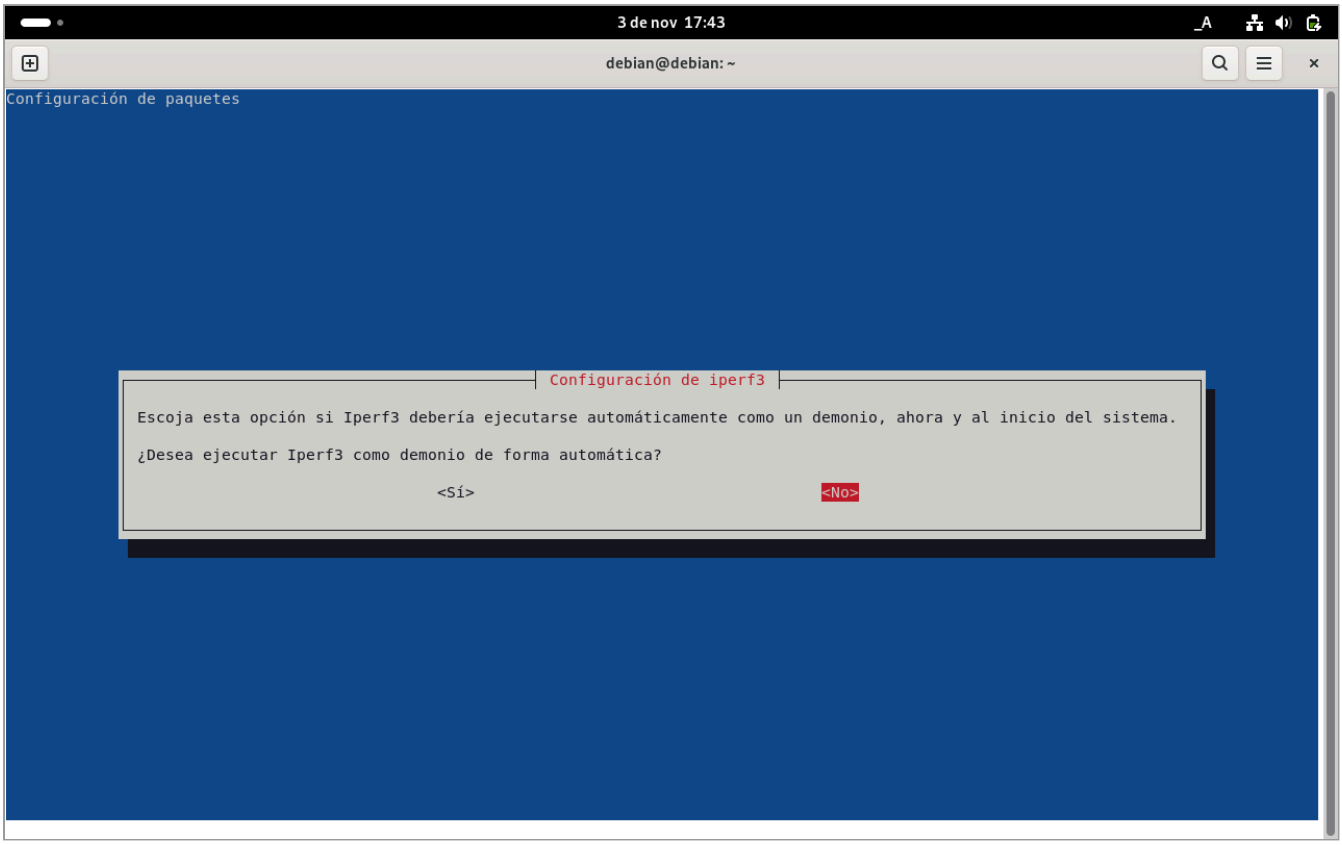
> **Anotar:** 13 paquetes nuevos (iperf3, nmap, openssh-server, tcpdump, traceroute y dependencias). Entre los sugeridos aparece ufw: no viene instalado.

`debian\capturas\06-debian-apt-install-confirmar.png`

Captura 7 · 3. Preparar la máquina

iperf3 pregunta si iniciarse como demonio: «No»

Igual que en Ubuntu, debconf pregunta por el servicio de iperf3 y se responde No.

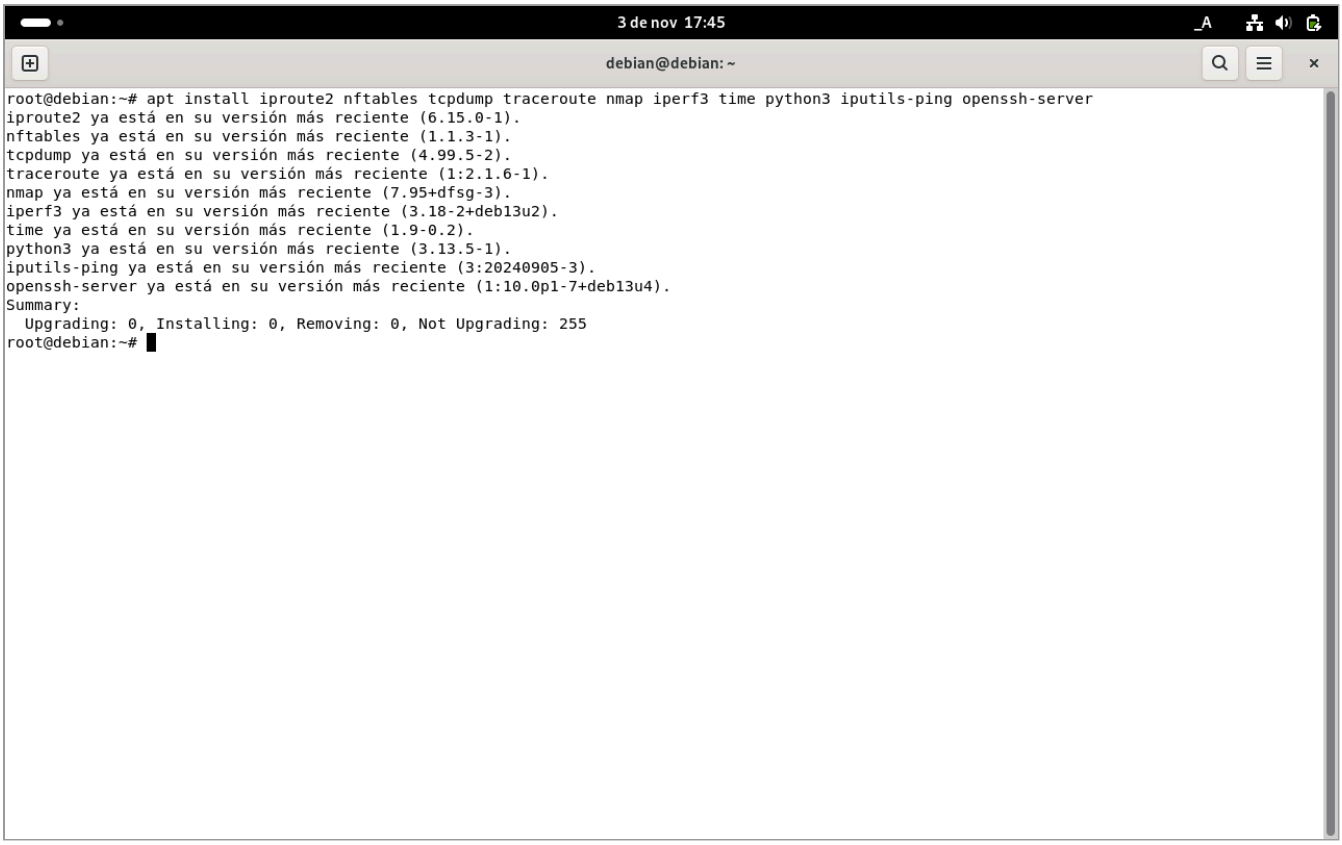


debian\capturas\07-debian-apt-install-iperf3-no.png

Captura 8 · 3. Preparar la máquina

Comprobación de la instalación

Volver a ejecutar apt install confirma que todos los paquetes quedaron instalados en su versión más reciente.



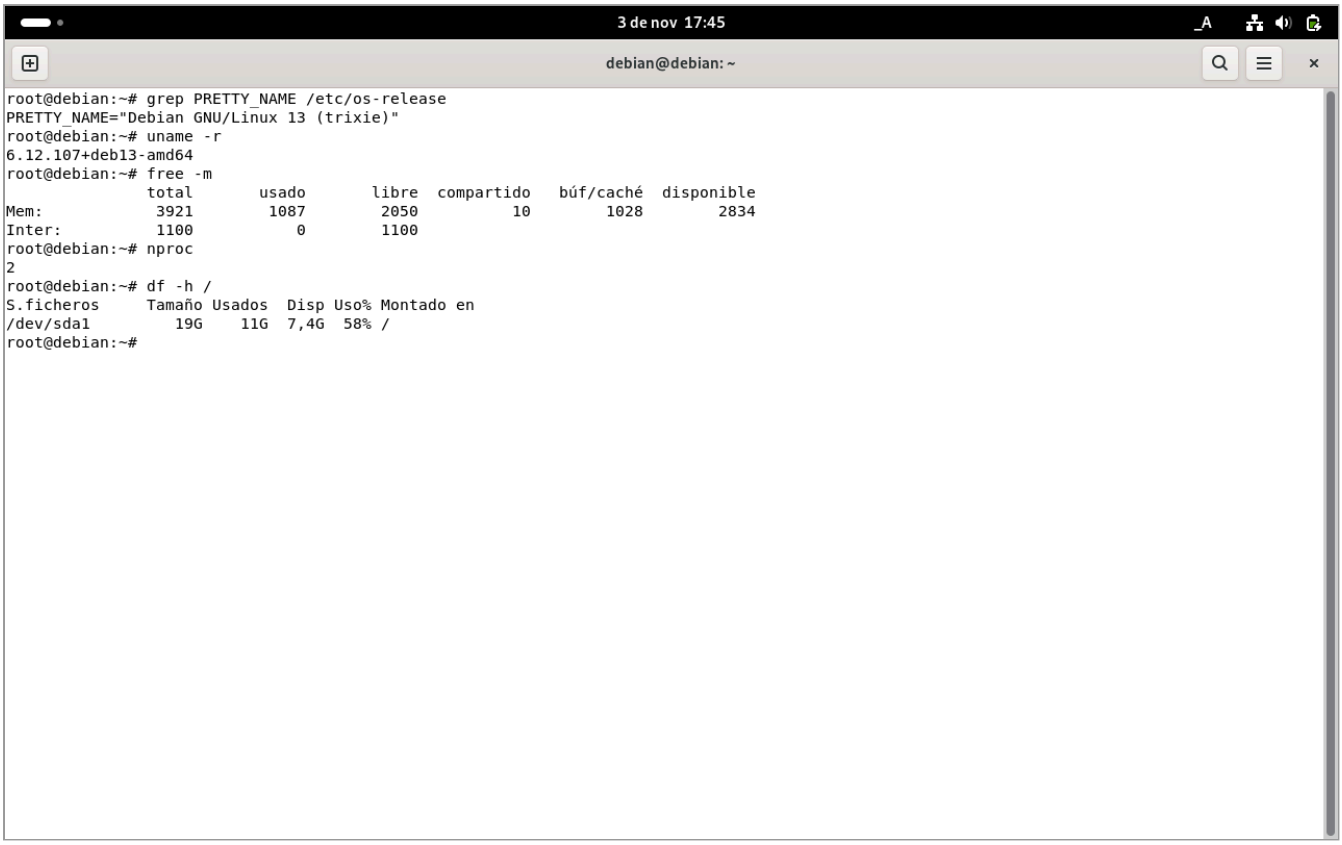
> **Anotar:** 0 por instalar. Versiones: iproute2 6.15.0, nftables 1.1.3, tcpdump 4.99.5, nmap 7.95, iperf3 3.18, OpenSSH 10.0p1.

`debian\capturas\08-debian-apt-install-fin.png`

Captura 9 · 3. Preparar la máquina

Datos de la máquina (Tabla 4)

Versión del sistema, kernel, memoria, procesadores y disco.



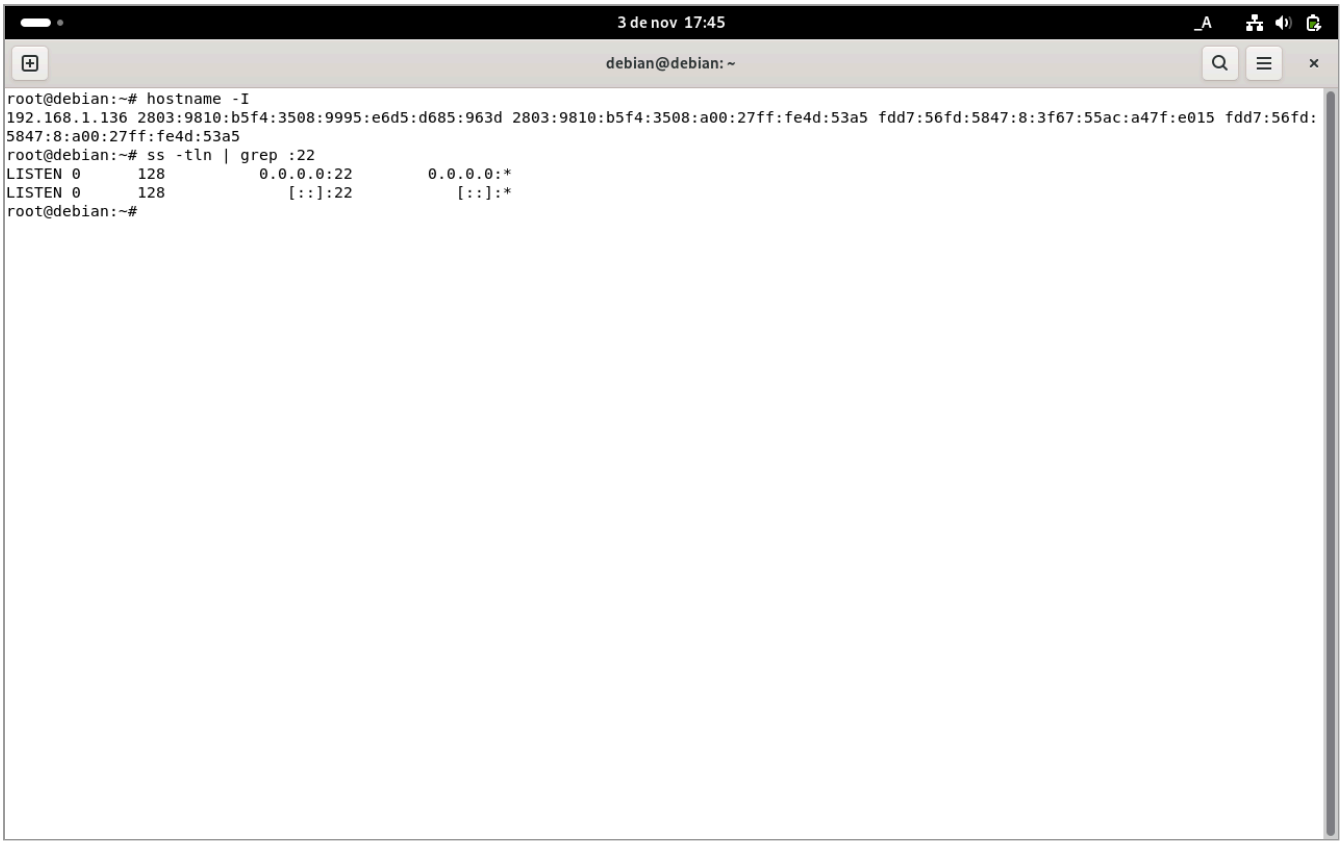
> **Anotar:** Debian GNU/Linux 13 (trixie) · kernel 6.12.107+deb13-amd64 · RAM total 3921 MB (usada 1087 MB) · swap 1100 MB · 2 procesadores · disco /dev/sda1 de 19 GB (11 GB usados, 58 %).

`debian\capturas\09-debian-datos-maquina-tabla4.png`

Captura 10 · 4. Conectarse por SSH

IP de la VM y servidor SSH escuchando

hostname -I da la IP que el adaptador puente obtuvo de la red real, y ss -tln confirma que sshd escucha en el puerto 22.



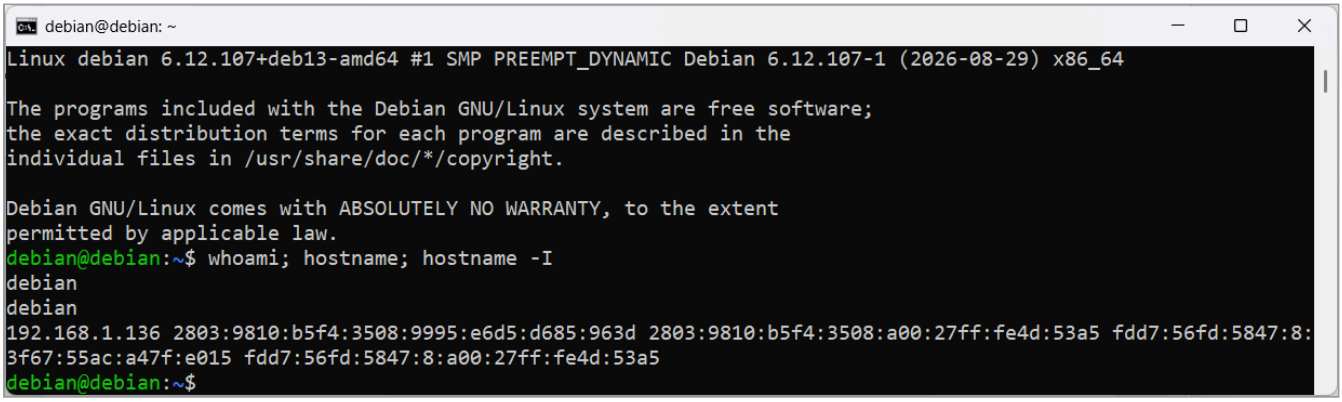
> **Anotar:** IP de la VM: 192.168.1.136. Puerto 22 en LISTEN (IPv4 e IPv6).

debian\capturas\10-debian-ip-y-ssh-escuchando.png

Captura 11 · 4. Conectarse por SSH

Conexión por SSH desde Windows PowerShell

Sesión SSH desde PowerShell (ssh debian@192.168.1.136). Debian muestra su aviso de licencia al entrar.



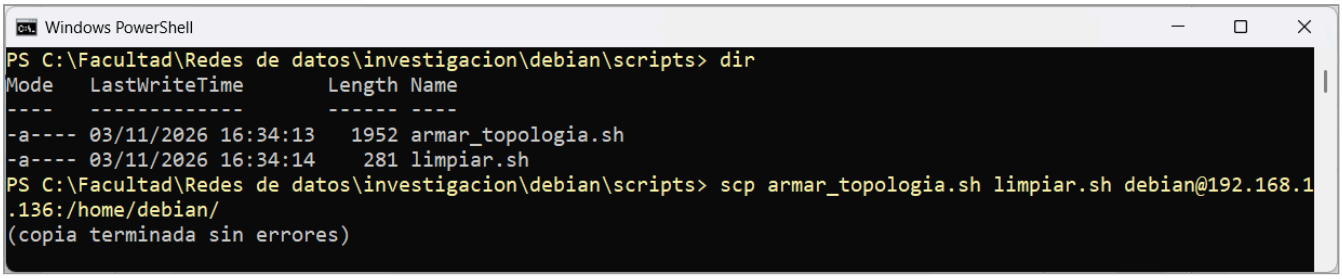
> **Anotar:** Usuario debian en el equipo debian.

debian\capturas\11-debian-ssh-desde-windows.png

Captura 12 · 4. Pasar los scripts

Copia de armar_topologia.sh y limpiar.sh con scp

Se copian los mismos scripts que en Ubuntu a /home/debian.

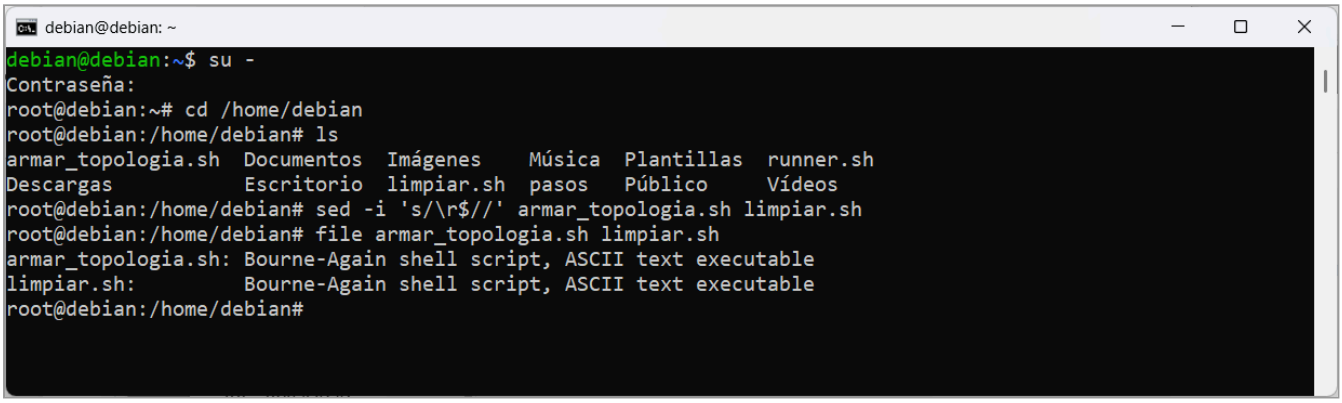


debian\capturas\12-debian-scp-scripts.png

Captura 13 · 4. Pasar los scripts

su -, cd /home/debian y ls

En la sesión SSH se pasa a root con su - (la contraseña no se ve), se entra a la carpeta de los scripts y se verifica que estén. sed y file confirman que no tienen saltos de línea de Windows.



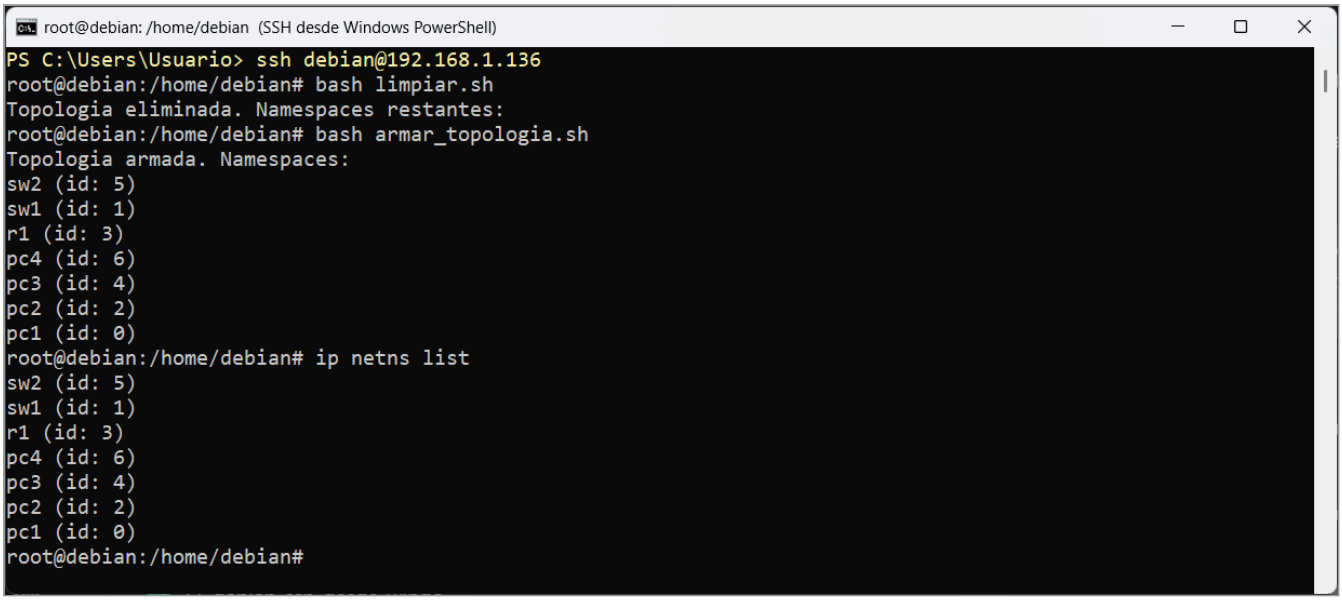
> **Anotar:** Los dos scripts presentes y sin \r.

debian\capturas\13-debian-su-cd-ls.png

Captura 14 · Informe 4.1 y 4.2

Armado de la topología

bash limpiar.sh, bash armar_topologia.sh e ip netns list.



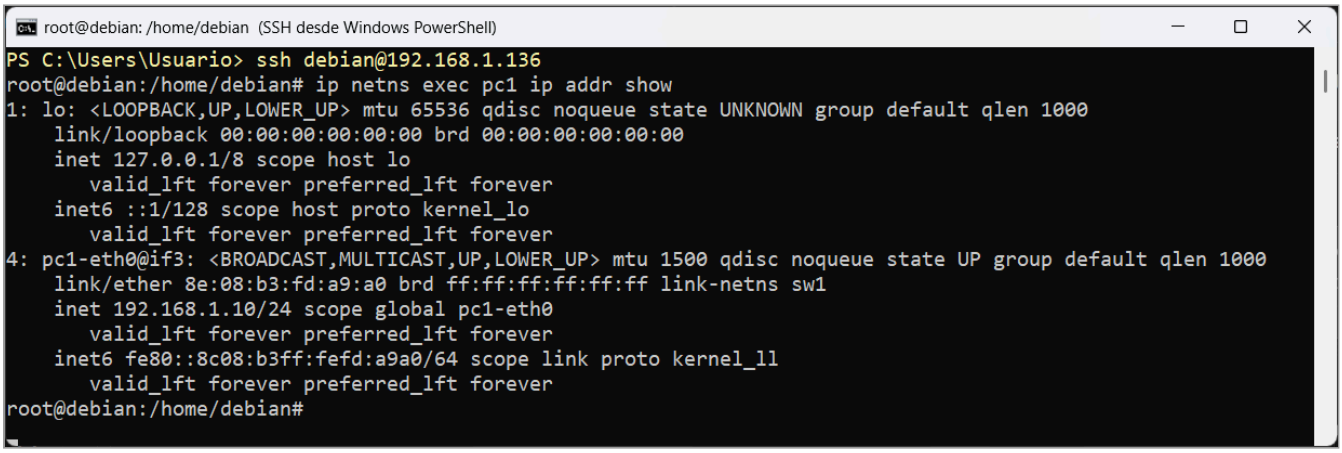
> **Anotar:** 7 namespaces: pc1, pc2, pc3, pc4, r1, sw1 y sw2.

`debian\capturas\14-debian-armar-topologia.png`

Captura 15 · Informe 4.2 — Figura 5 (pc1)

Figura 5 (complemento): ip addr show en pc1

Interfaces de pc1: lo y pc1-eth0 con 192.168.1.10/24.



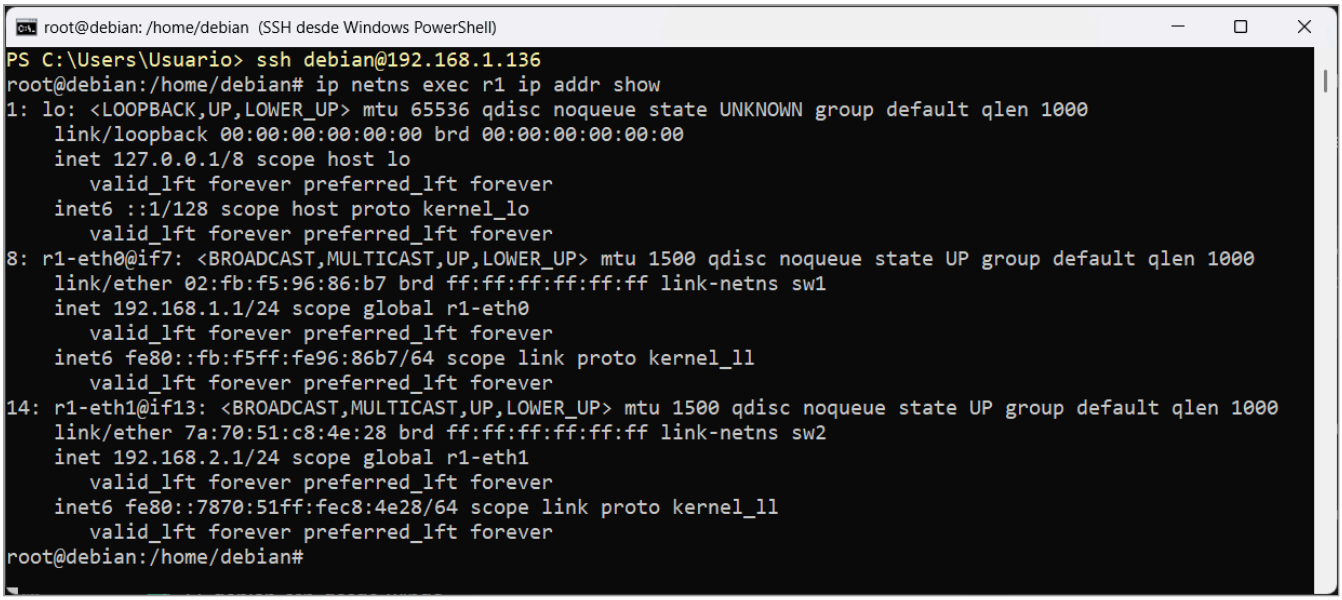
> **Anotar:** Tabla 7 — MAC pc1-eth0: 8e:08:b3:fd:a9:a0

`debian\capturas\fig05a-debian-ip-addr-pc1.png`

Captura 16 · Informe 4.2 — Figura 5

Figura 5: ip netns exec r1 ip addr show

El router r1 tiene r1-eth0 (192.168.1.1/24) hacia sw1 y r1-eth1 (192.168.2.1/24) hacia sw2.



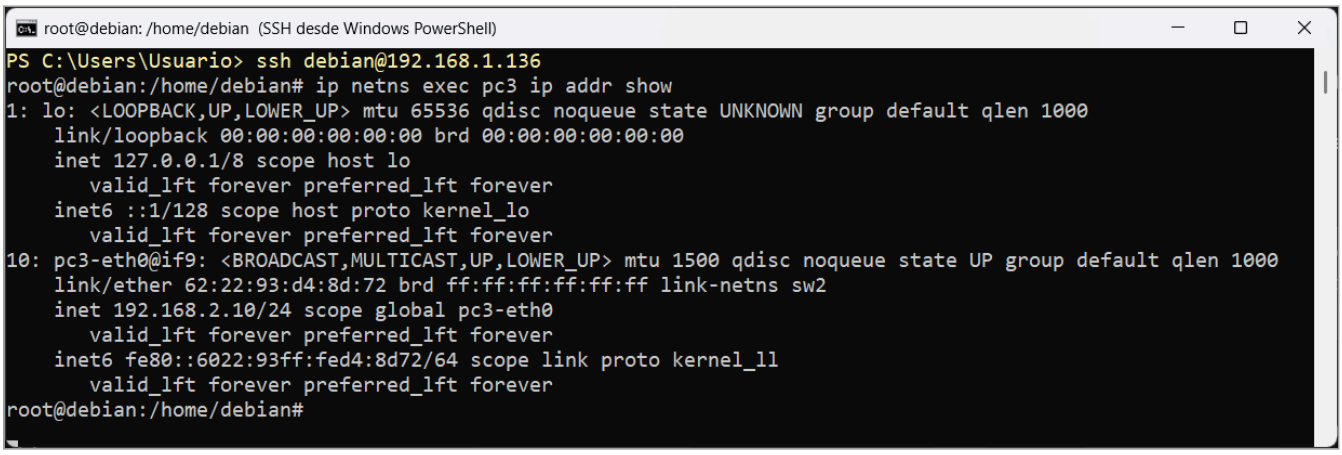
> **Anotar:** Tabla 7 — MAC r1-eth0: 02:fb:f5:96:86:b7 · MAC r1-eth1: 7a:70:51:c8:4e:28 (en los armados siguientes r1-eth1 tomó 66:9b:a0:00:05:ce)

`debian\capturas\fig05-debian-ip-addr-r1.png`

Captura 17 · Informe 4.2

ip netns exec pc3 ip addr show

Interfaces de pc3: lo y pc3-eth0 con 192.168.2.10/24.



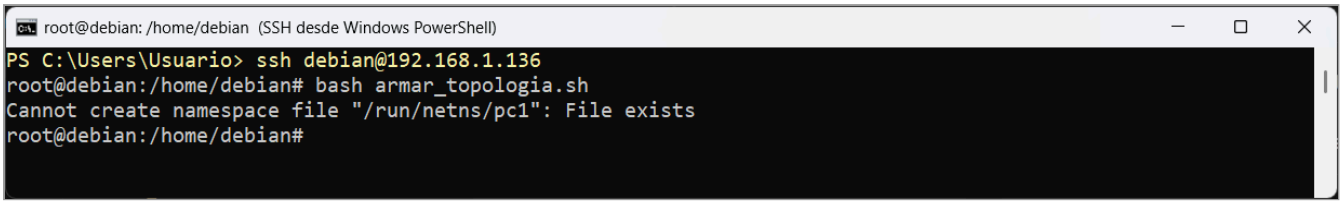
> **Anotar:** Tabla 7 — MAC pc3-eth0: 62:22:93:d4:8d:72

`debian\capturas\15-debian-ip-addr-pc3.png`

Captura 18 · Informe 4.1 (Si falla)

Armar dos veces: «File exists»

Igual que en Ubuntu, el segundo armado se detiene con «File exists».



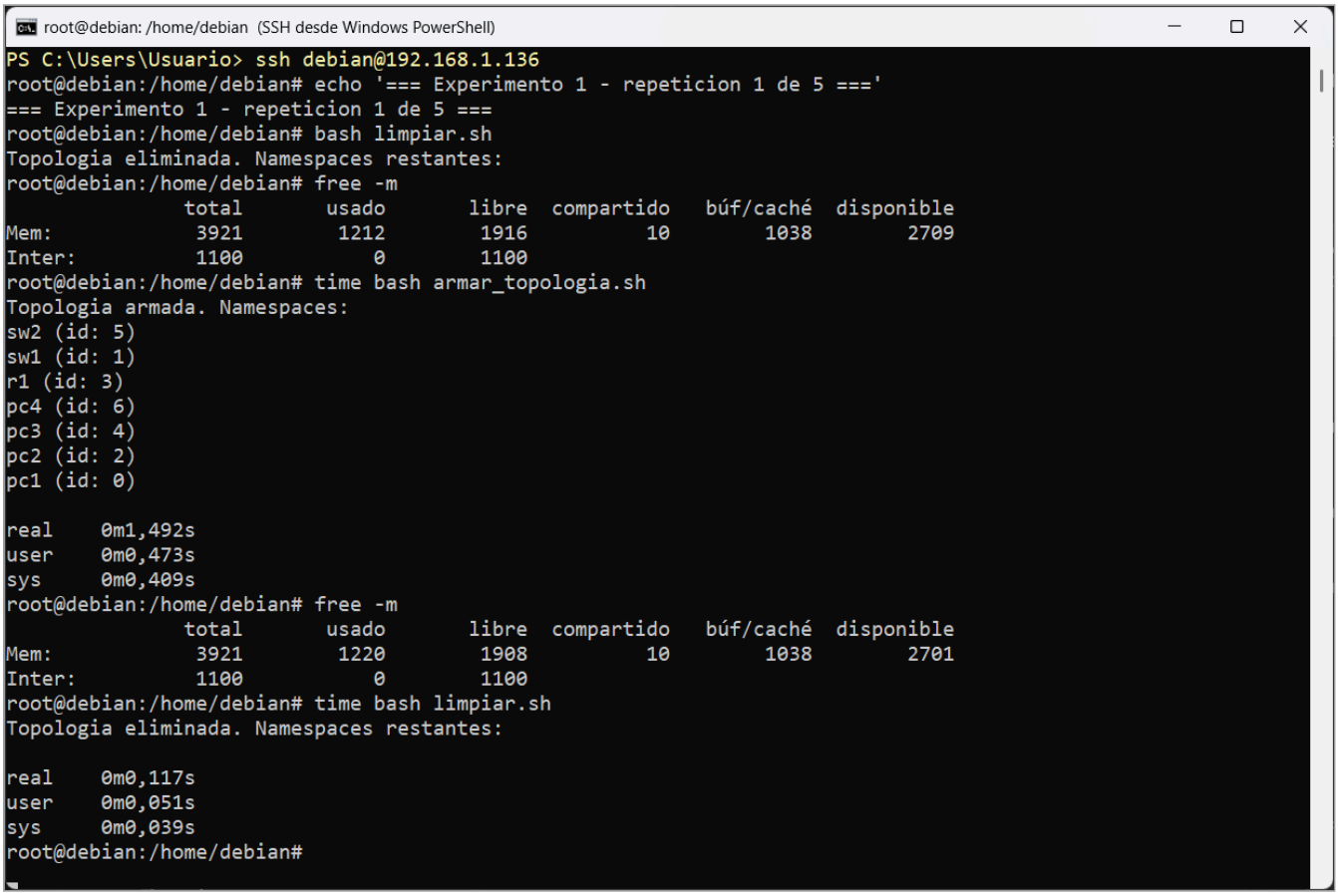
Anotar: Cannot create namespace file "/run/netns/pc1": File exists

`debian\capturas\16-debian-armar-file-exists.png`

Captura 19 · Informe 4.3 — Experimento 1

Experimento 1, repetición 1 de 5

Ciclo limpiar, free -m, time armar, free -m y time limpiar.



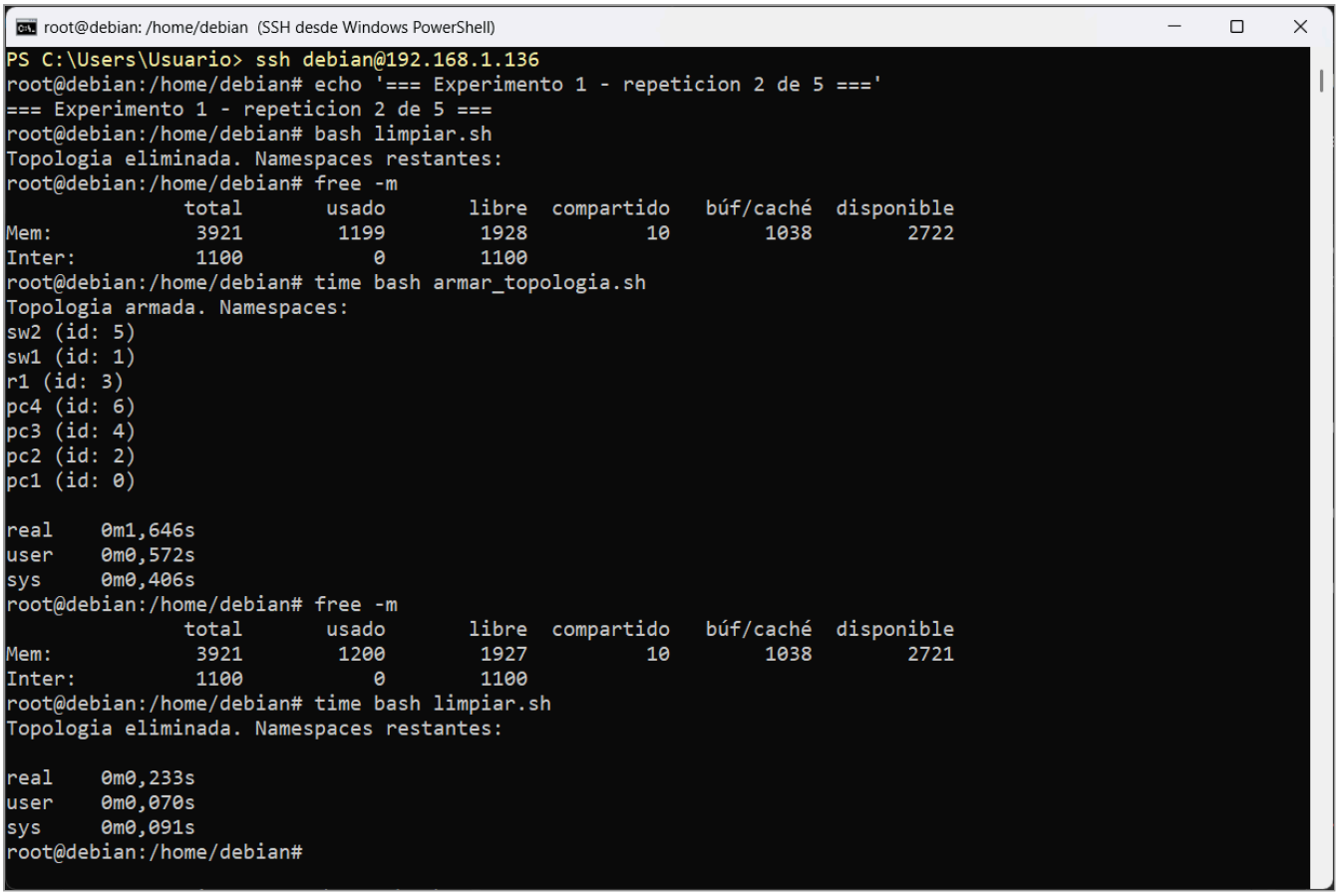
Anotar: Armado 1,492 s · limpieza 0,117 s · used antes 1212 MB, después 1220 MB

`debian\capturas\17-debian-exp1-repeticion-1.png`

Captura 20 · Informe 4.3 — Experimento 1

Experimento 1, repetición 2 de 5

Mismo ciclo.



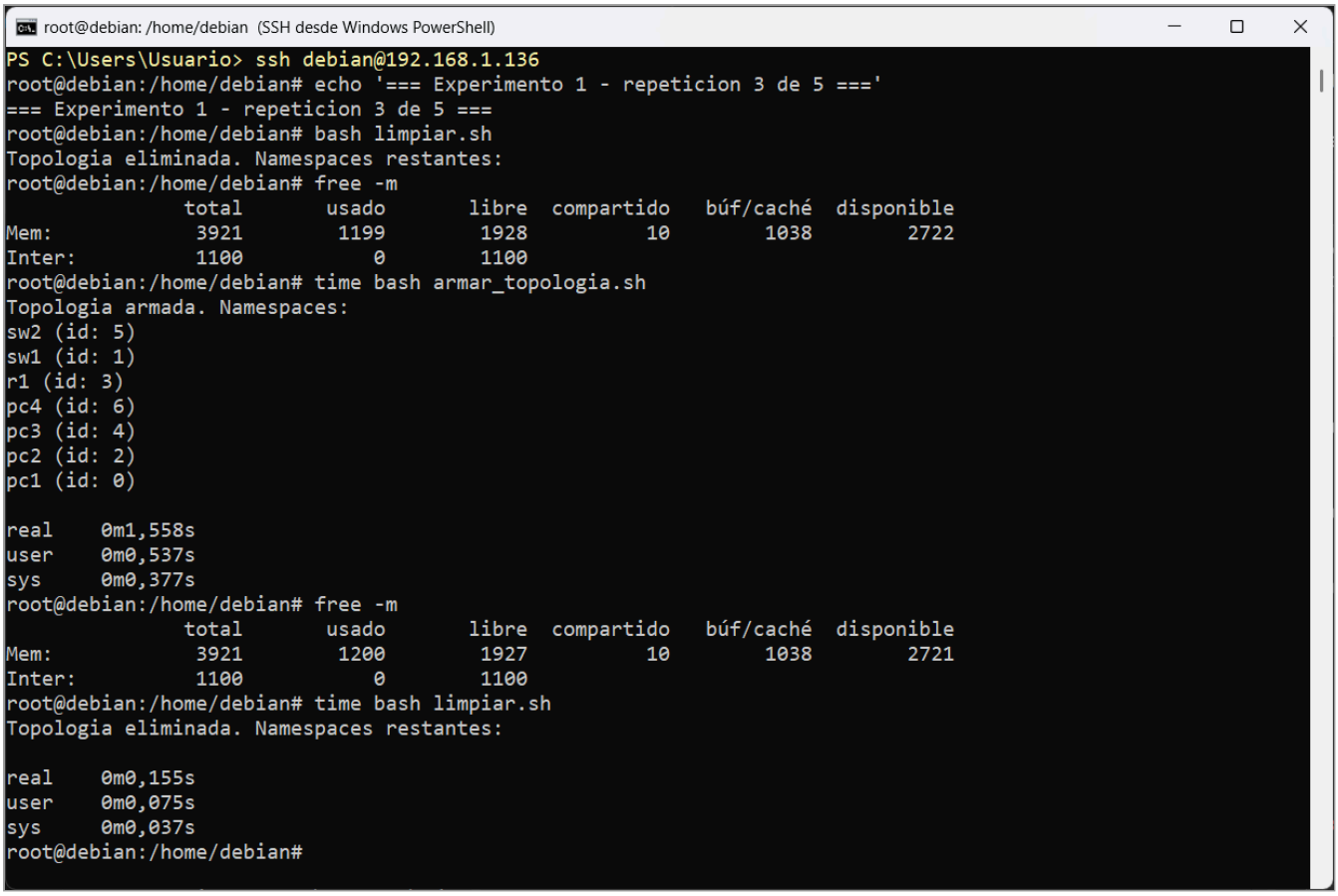
> **Anotar:** Armado 1,646 s · limpieza 0,233 s · used 1199 → 1200 MB

`debian\capturas\17-debian-exp1-repeticion-2.png`

Captura 21 · Informe 4.3 — Experimento 1

Experimento 1, repetición 3 de 5

Mismo ciclo.



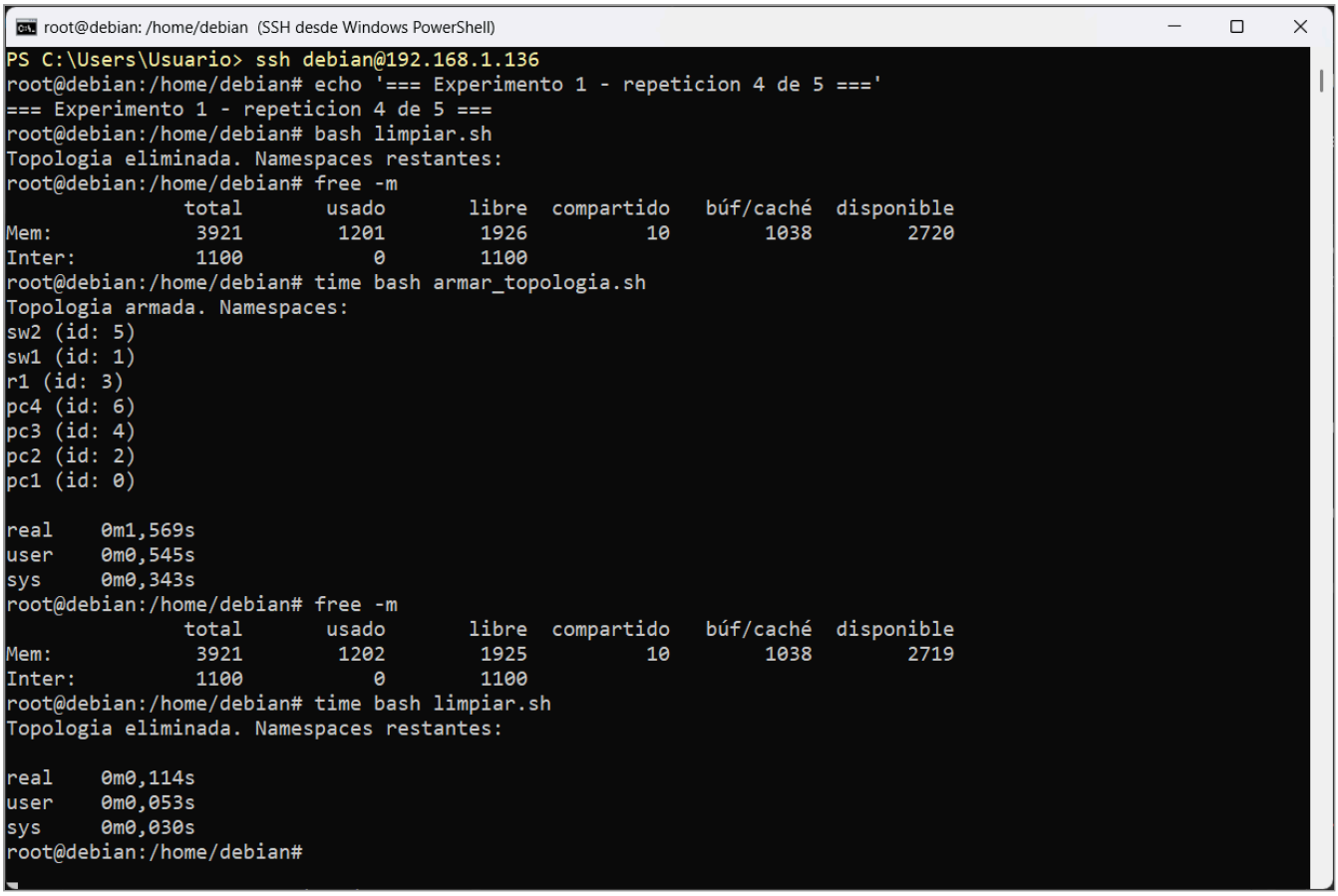
> **Anotar:** Armado 1,558 s · limpieza 0,155 s · used 1199 → 1200 MB

`debian\capturas\17-debian-exp1-repeticion-3.png`

Captura 22 · Informe 4.3 — Experimento 1

Experimento 1, repetición 4 de 5

Mismo ciclo.



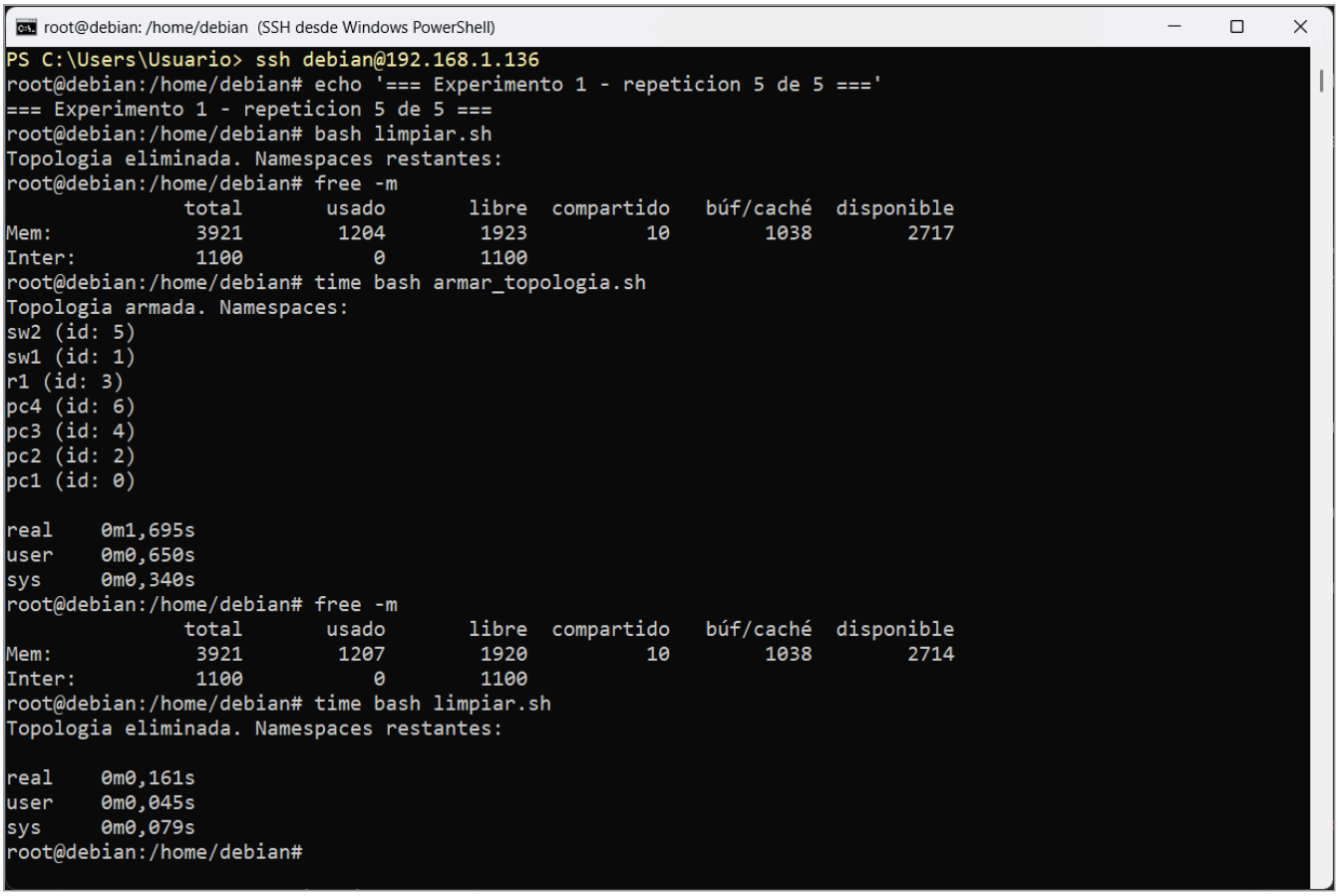
> **Anotar:** Armado 1,569 s · limpieza 0,114 s · used 1201 → 1202 MB

`debian\capturas\17-debian-exp1-repeticion-4.png`

Captura 23 · Informe 4.3 — Experimento 1

Experimento 1, repetición 5 de 5

Mismo ciclo.



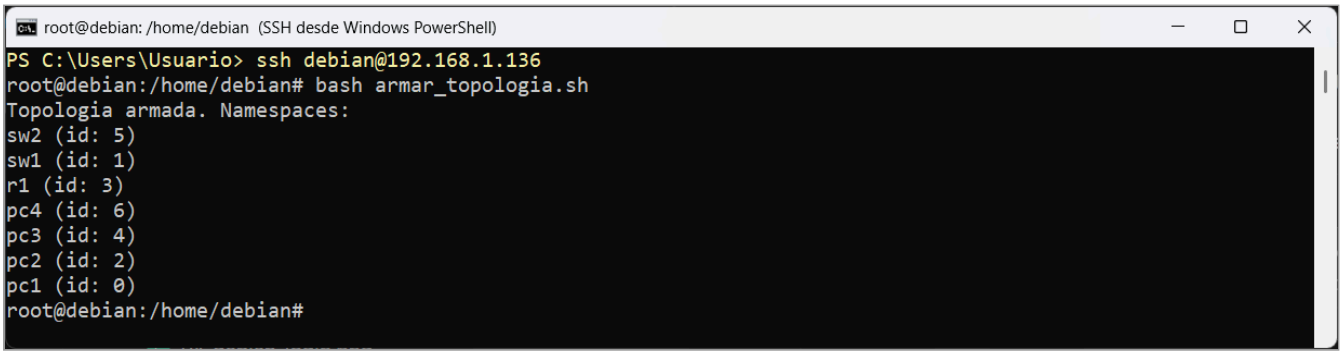
> **Anotar:** Armado 1,695 s · limpieza 0,161 s · used 1204 → 1207 MB

`debian\capturas\17-debian-exp1-repeticion-5.png`

Captura 24 · Informe 4.3 — Experimento 1

Topología armada otra vez para seguir

Se vuelve a armar la topología para los experimentos siguientes.

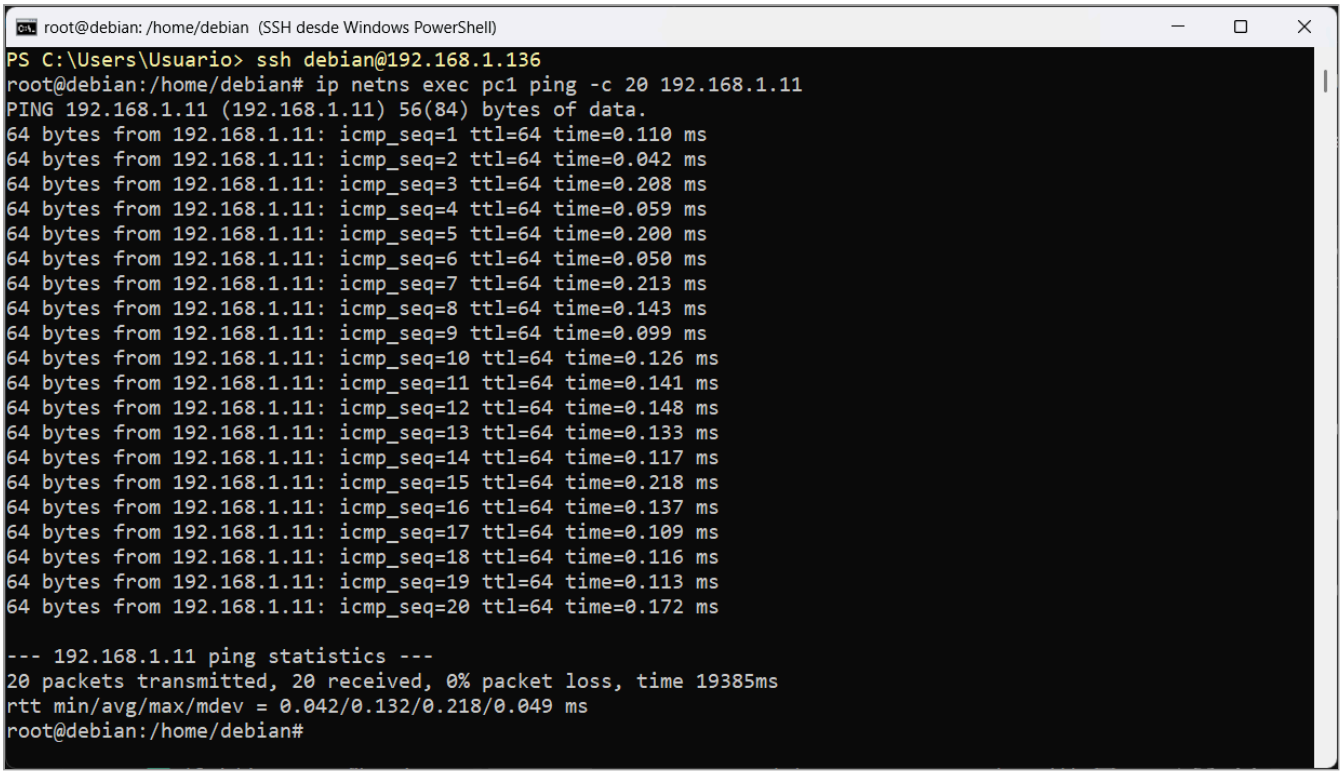


`debian\capturas\18-debian-exp1-rearmar.png`

Captura 25 · Informe 4.4 a) — Experimento 2

Ping dentro de la misma red (pc1 → pc2)

pc1 llega a pc2 directo a través de sw1.



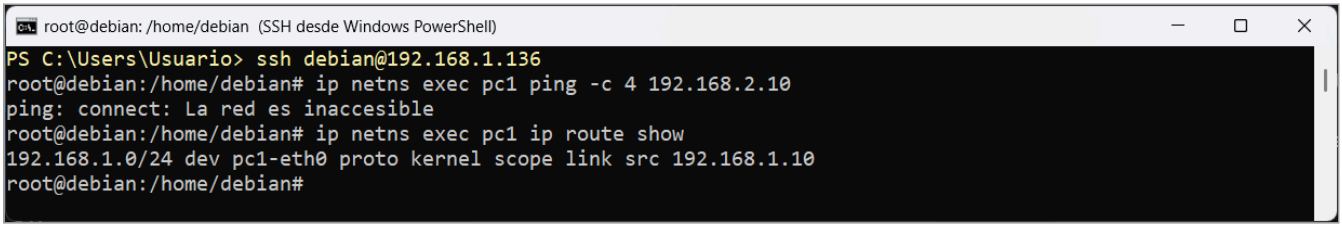
> **Anotar:** 20/20, 0 % de pérdida · rtt min/avg/max = 0,042/0,132/0,218 ms

`debian\capturas\19-debian-exp2a-ping-misma-red.png`

Captura 26 · Informe 4.4 a) — Figura 6

Figura 6: ping a otra red sin rutas e ip route show

pc1 solo conoce su red directamente conectada, así que el ping a la red B falla de inmediato.



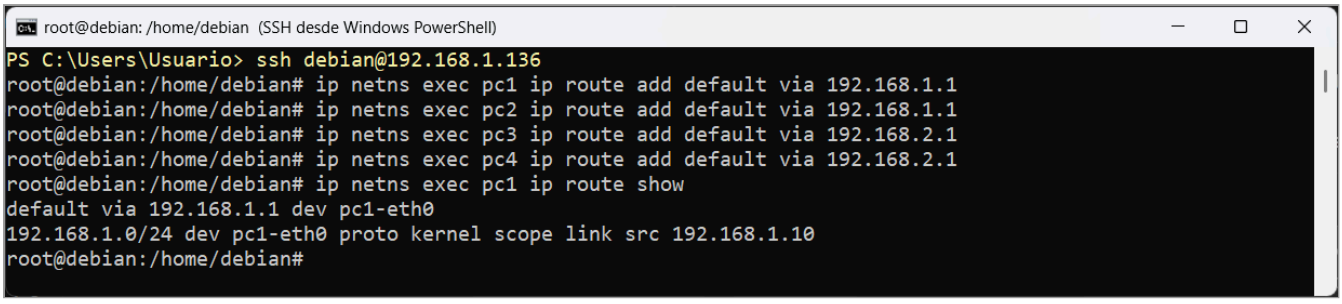
> **Anotar:** Mensaje de error: «ping: connect: La red es inaccesible»

`debian\capturas\fig06-debian-ping-sin-ruta.png`

Captura 27 · Informe 4.4 b)

Carga de las rutas por defecto

Cada PC recibe una ruta por defecto hacia r1.



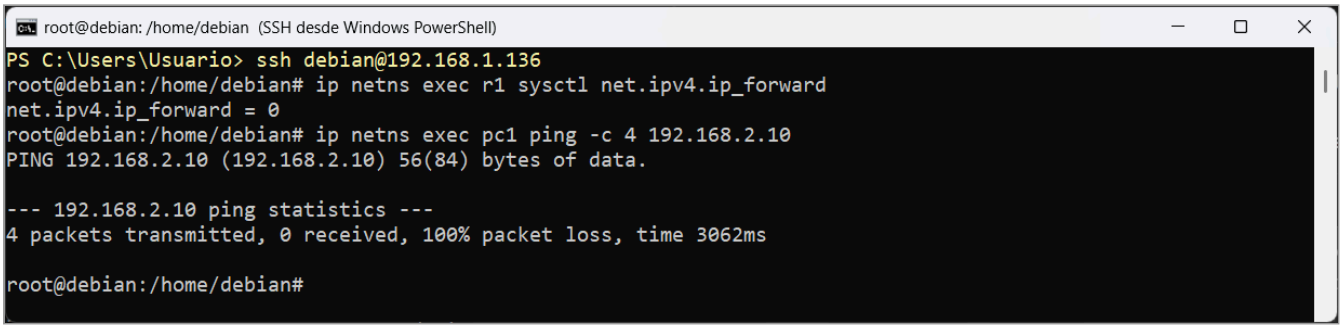
> **Anotar:** pc1: default via 192.168.1.1 dev pc1-eth0

`debian\capturas\20-debian-exp2b-rutas-por-defecto.png`

Captura 28 · Informe 4.4 b) — Figura 7

Figura 7: ip_forward = 0 y ping con pérdida

Con las rutas cargadas pero sin reenvío en r1, los paquetes no pasan a la otra red.



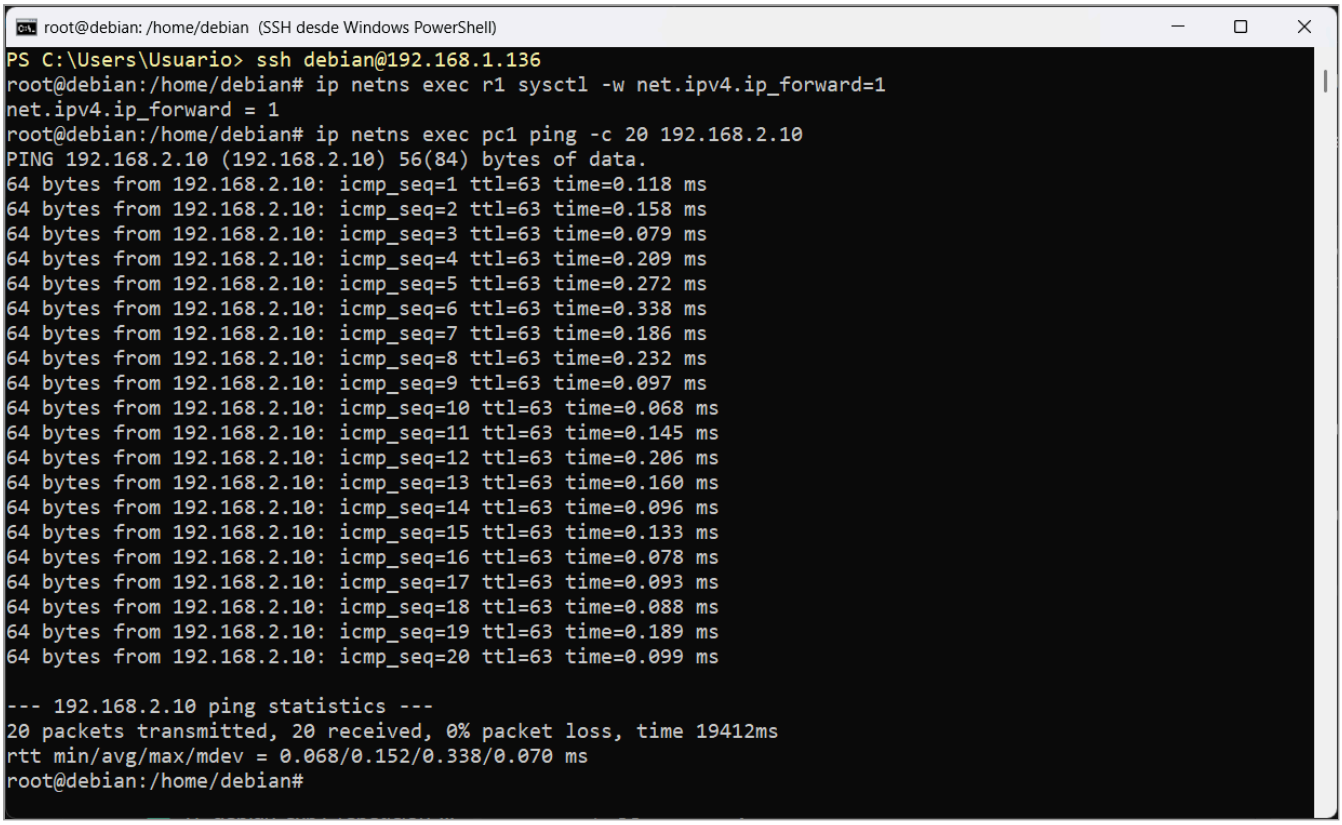
> **Anotar:** ip_forward = 0 · 4 enviados, 0 recibidos, 100 % de pérdida

`debian\capturas\fig07-debian-ip-forward-0-ping-perdida.png`

Captura 29 · Informe 4.4 c) — Figura 8

Figura 8: reenvío activado y ping exitoso (repetición 1)

Con net.ipv4.ip_forward=1, pc1 llega a pc3. TTL 63, porque se pasa por un router.



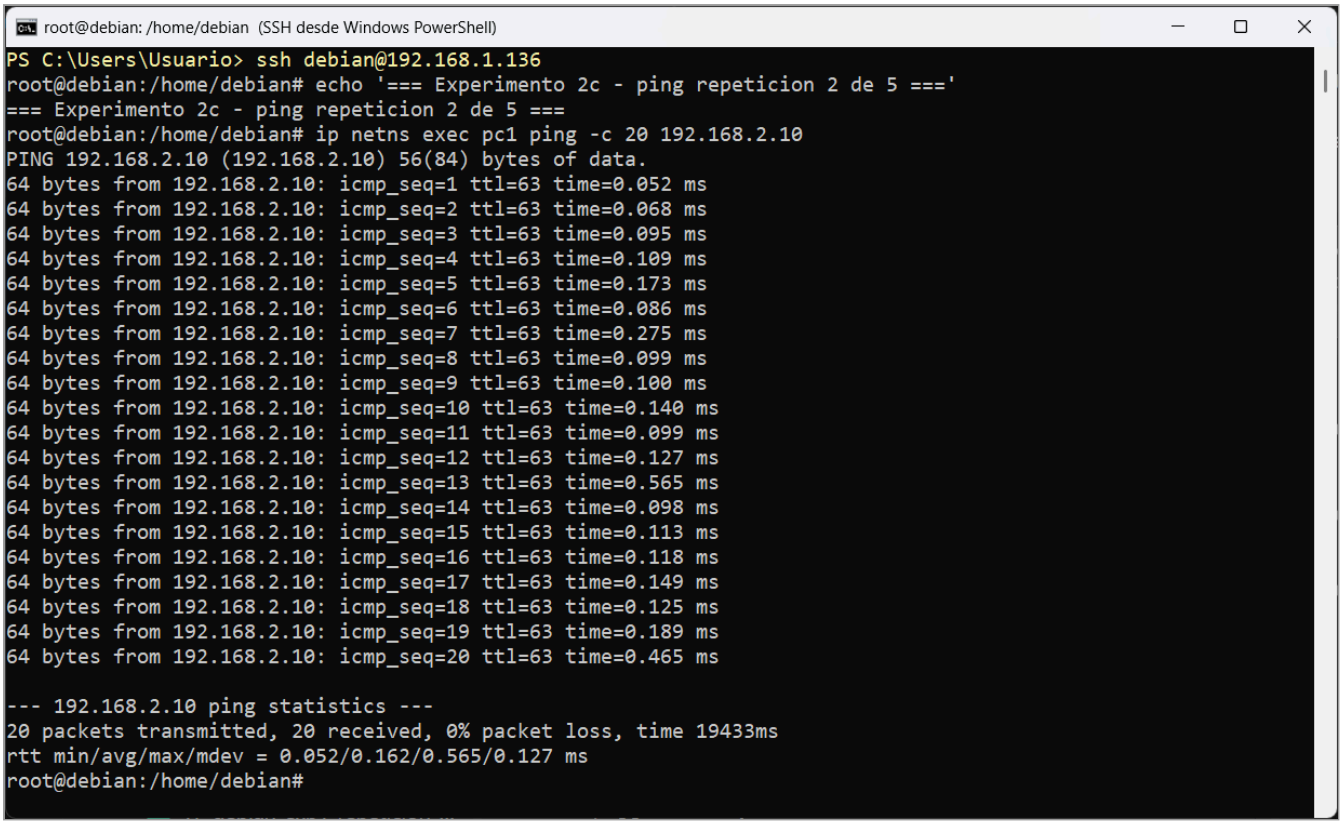
> **Anotar:** 0 % · rtt 0,068/0,152/0,338 ms · ttl = 63

`debian\capturas\fig08-debian-ip-forward-1-ping-exitoso.png`

Captura 30 · Informe 4.4 c)

Ping entre redes, repetición 2 de 5

Repetición para promediar el rtt avg.



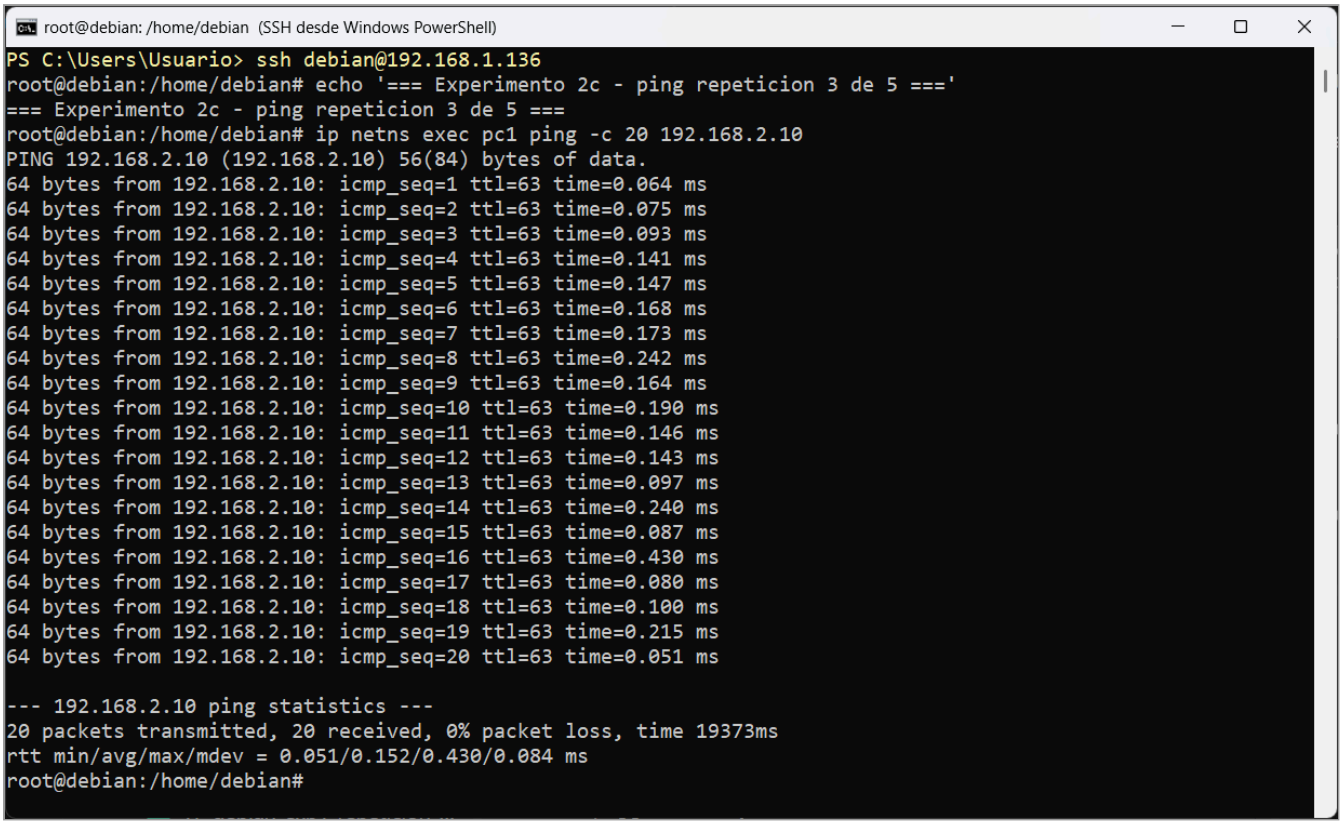
> **Anotar:** 0 % · rtt 0,052/0,162/0,565 ms

`debian\capturas\21-debian-exp2c-ping-repeticion-2.png`

Captura 31 · Informe 4.4 c)

Ping entre redes, repetición 3 de 5

Repetición para promediar el rtt avg.



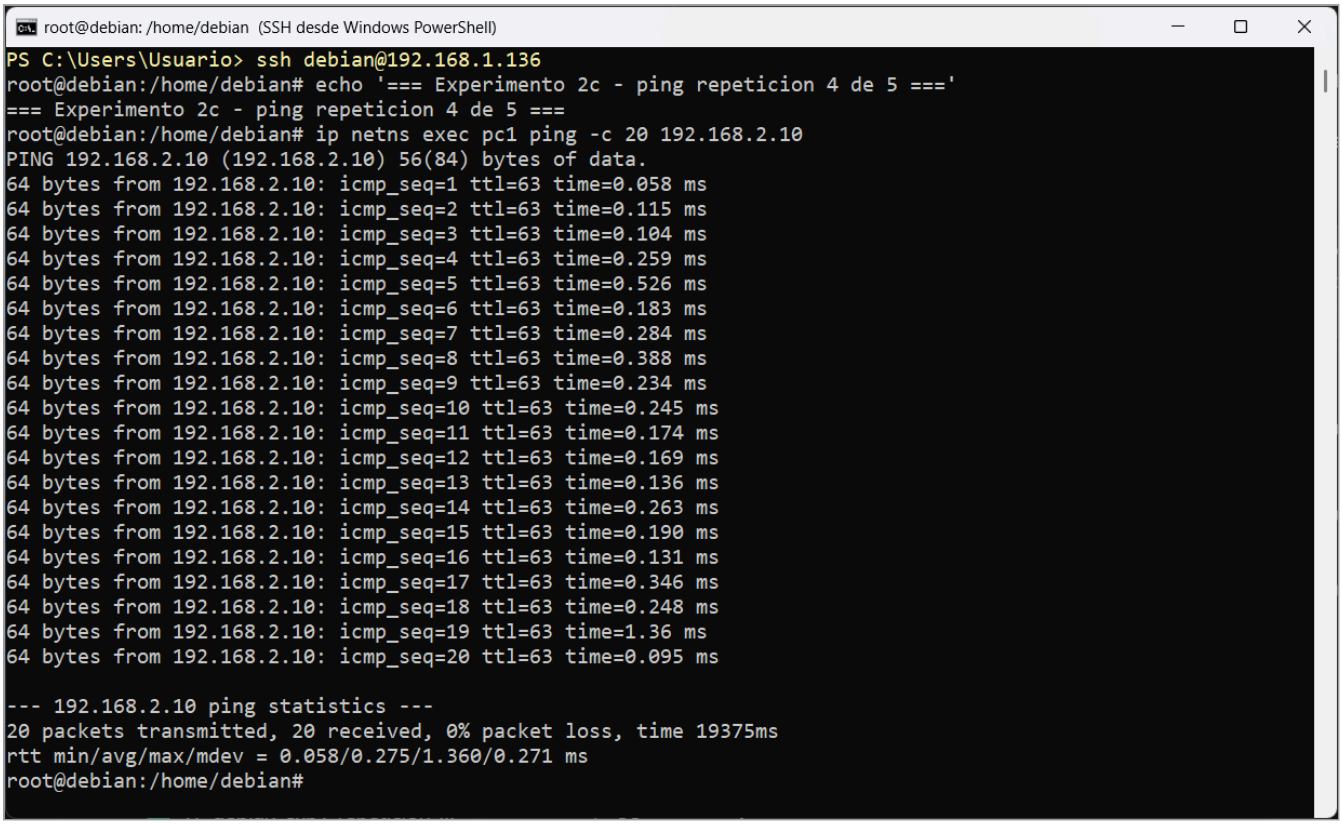
> **Anotar:** 0 % · rtt 0,051/0,152/0,430 ms

`debian\capturas\21-debian-exp2c-ping-repeticion-3.png`

Captura 32 · Informe 4.4 c)

Ping entre redes, repetición 4 de 5

Repetición para promediar el rtt avg.



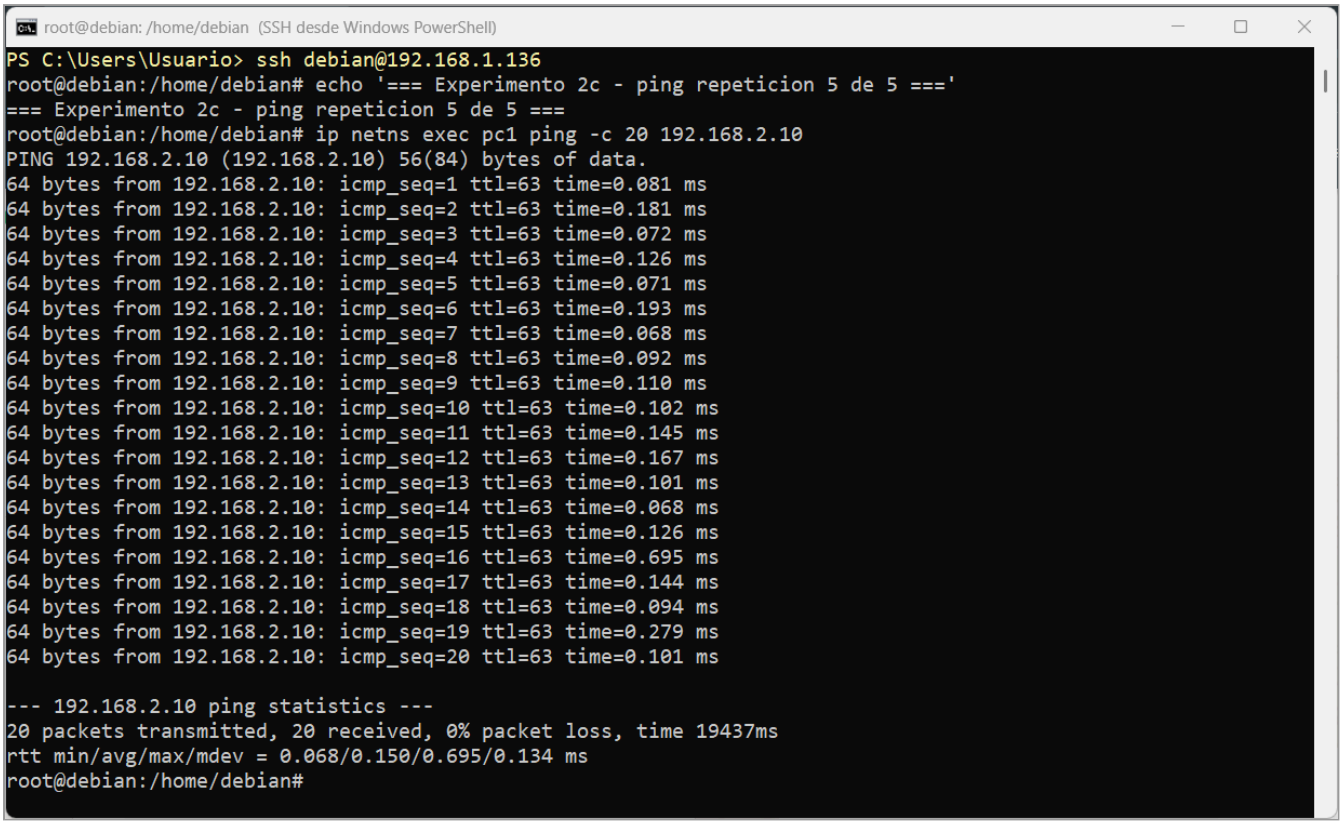
> **Anotar:** 0 % · rtt 0,058/0,275/1,360 ms

`debian\capturas\21-debian-exp2c-ping-repeticion-4.png`

Captura 33 · Informe 4.4 c)

Ping entre redes, repetición 5 de 5

Repetición para promediar el rtt avg.



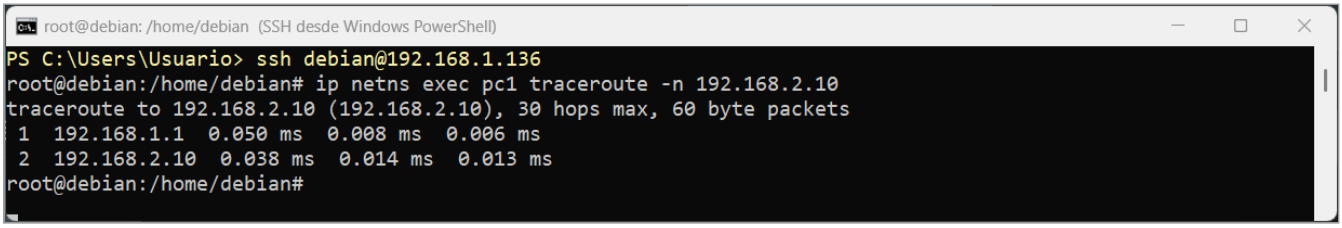
> **Anotar:** 0 % · rtt 0,068/0,150/0,695 ms

`debian\capturas\21-debian-exp2c-ping-repeticion-5.png`

Captura 34 · Informe 4.4 c) — Figura 9

Figura 9: traceroute de pc1 a pc3

El camino pasa por r1 (192.168.1.1) y llega a pc3.



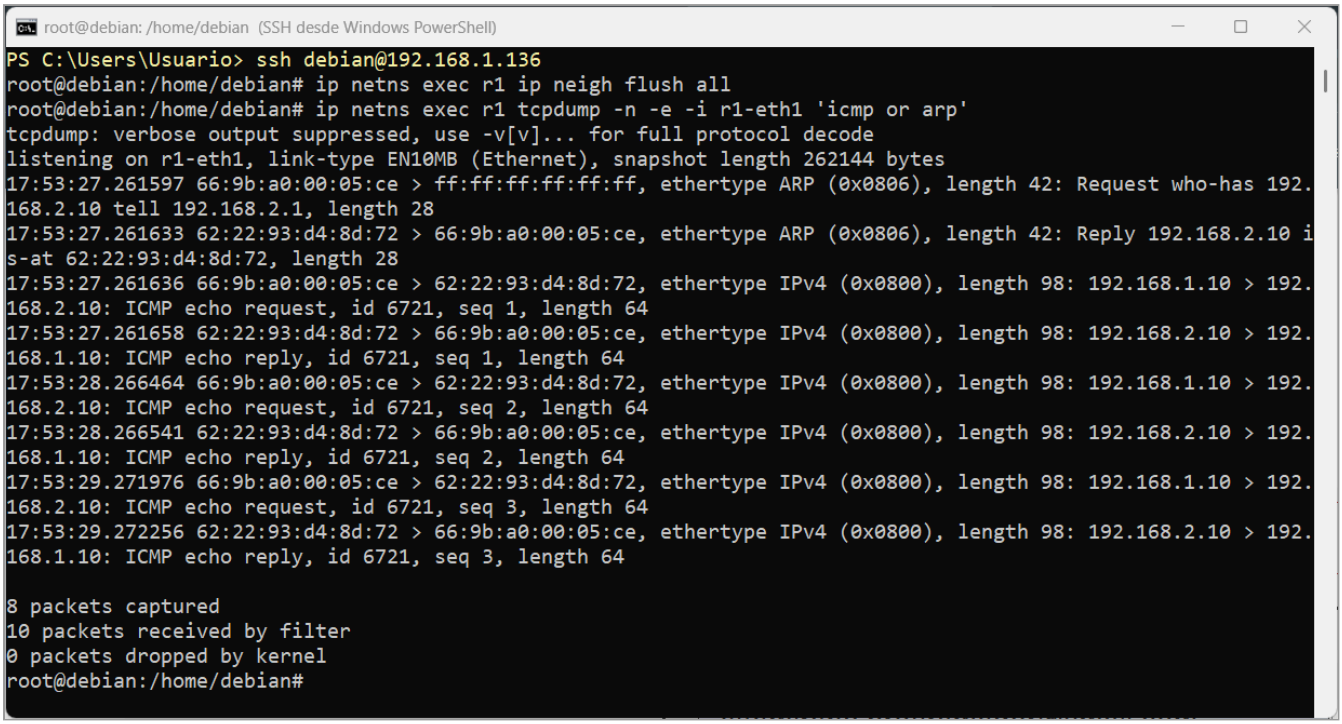
> **Anotar:** 2 saltos: 192.168.1.1 → 192.168.2.10

`debian\capturas\fig09-debian-traceroute.png`

Captura 35 · Informe 4.5 — Figura 10

Figura 10: tcpdump en r1-eth1 (terminal 1)

Captura en r1-eth1 mientras pc1 hace 3 pings a pc3, detenida con Ctrl+C (SIGINT). Primero aparece el ARP de r1 preguntando por 192.168.2.10 y después los echo request/reply.



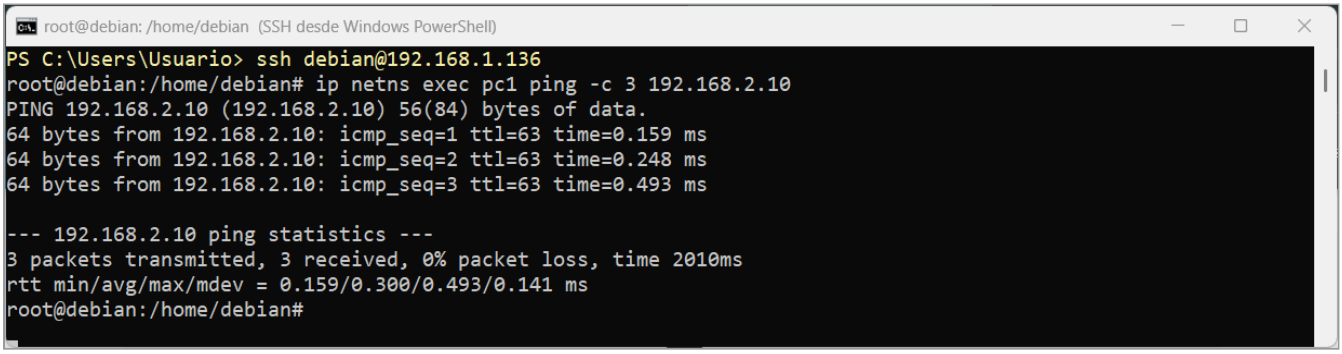
> **Anotar:** Tabla 10: 2 ARP + 6 ICMP = 8 paquetes · MAC origen r1-eth1 66:9b:a0:00:05:ce → destino pc3-eth0 62:22:93:d4:8d:72

`debian\capturas\fig10-debian-tcpdump-r1-eth1.png`

Captura 36 · Informe 4.5

Terminal 2: ping -c 3 mientras corre tcpdump

pc1 envía 3 pings a pc3 mientras la primera terminal captura.



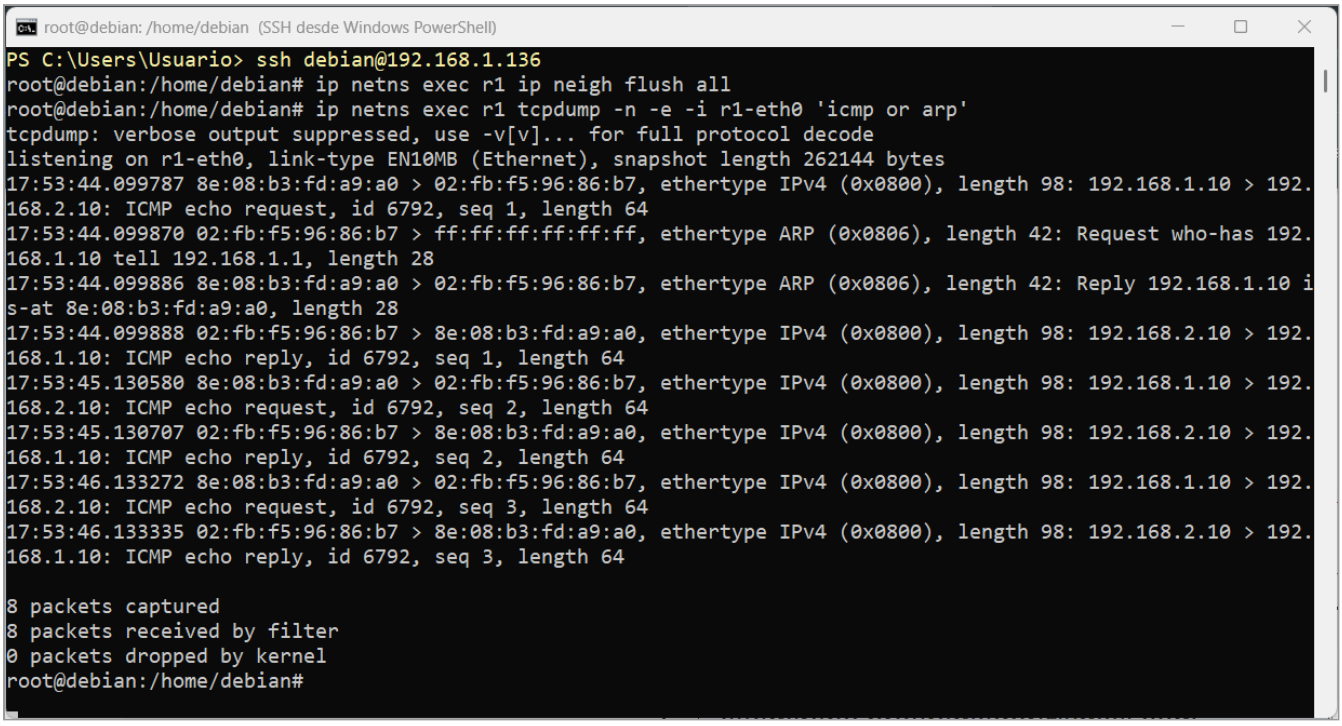
> **Anotar:** 3/3, 0 % de pérdida

`debian\capturas\22-debian-tcpdump-terminal2-ping.png`

Captura 37 · Informe 4.5 (opcional)

tcpdump en r1-eth0 para comparar las MAC

Del lado de la red A, la MAC de origen del request es la de pc1 y la de destino la de r1-eth0.



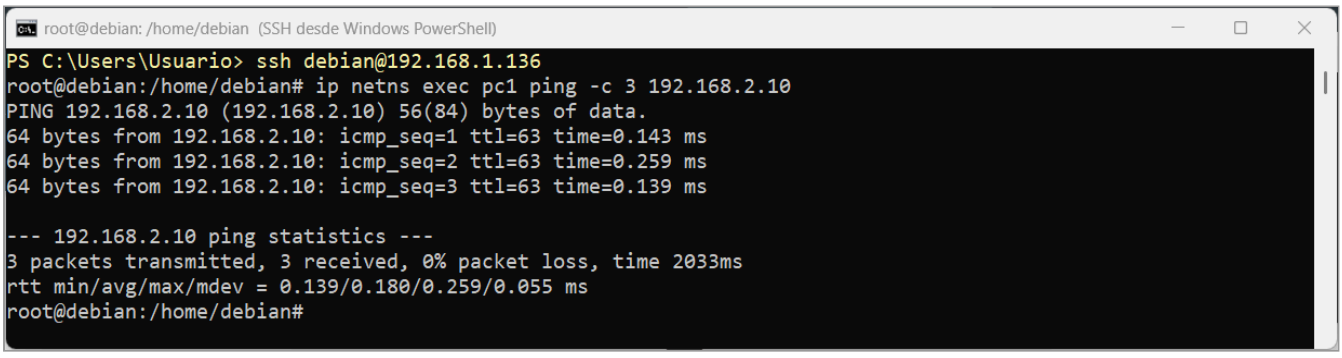
Anotar: 8 paquetes (2 ARP + 6 ICMP) · pc1-eth0 8e:08:b3:fd:a9:a0 → r1-eth0 02:fb:f5:96:86:b7

`debian\capturas\23-debian-tcpdump-r1-eth0-opcional.png`

Captura 38 · Informe 4.5 (opcional)

Terminal 2 de la prueba opcional

Ping de pc1 a pc3 durante la captura en r1-eth0.



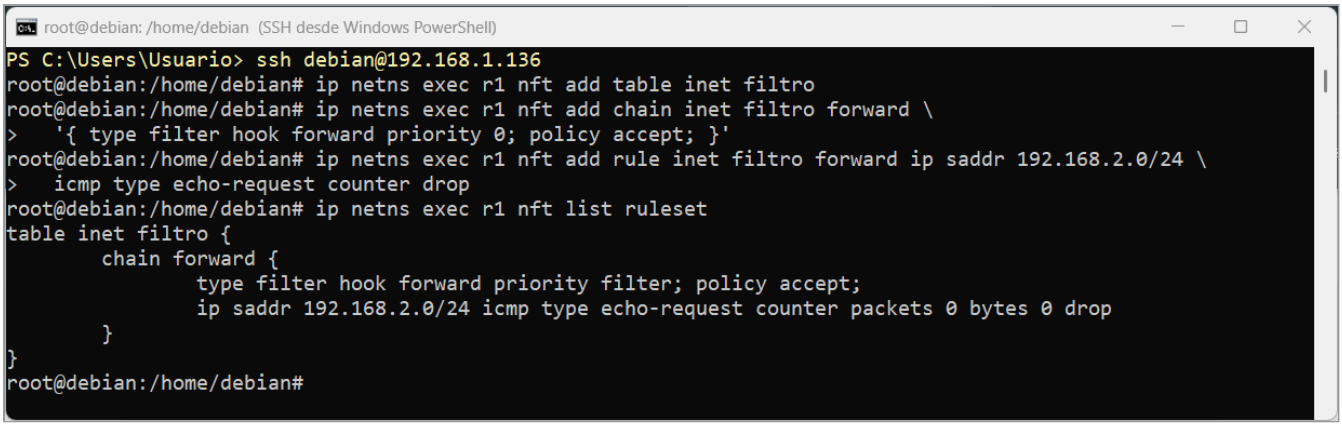
Anotar: 0 % de pérdida

`debian\capturas\24-debian-tcpdump-r1-eth0-terminal2-ping.png`

Captura 39 · Informe 4.6 a) — Figura 11

Figura 11: nft list ruleset con la regla anti-ping

Tabla inet filtro, cadena forward y regla que descarta los echo-request de 192.168.2.0/24, con contador.



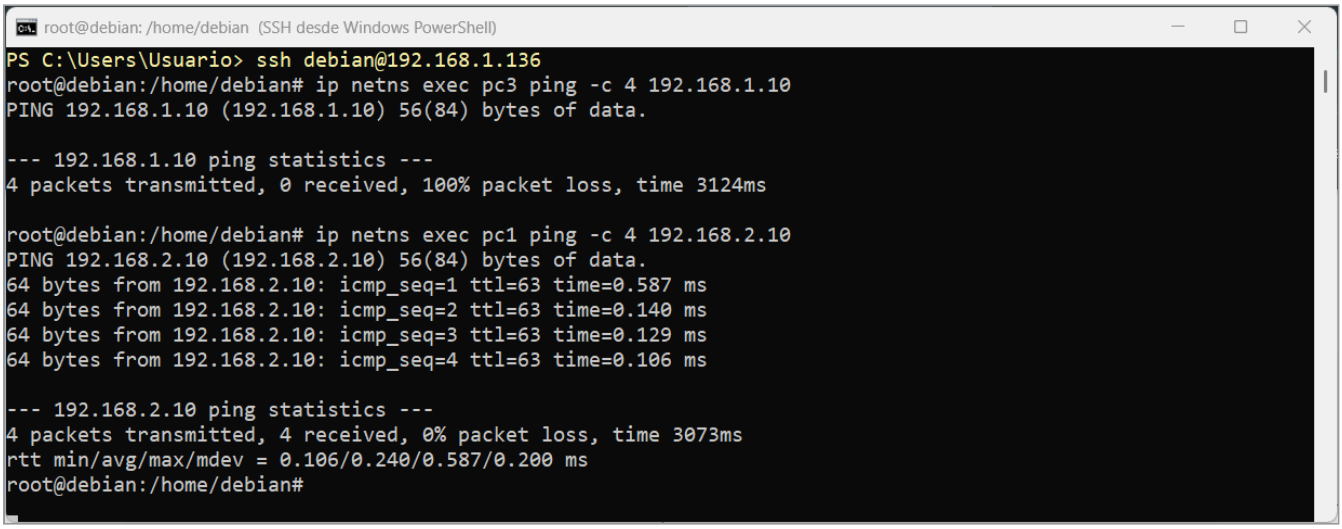
> **Anotar:** counter packets 0 bytes 0

`debian\capturas\fig11-debian-nft-ruleset-icmp.png`

Captura 40 · Informe 4.6 a) — Figura 12

Figura 12: ping de pc3 a pc1 y de pc1 a pc3 con firewall

El ping que inicia la red B se bloquea. El de la red A funciona, porque la respuesta (echo-reply) no coincide con la regla.



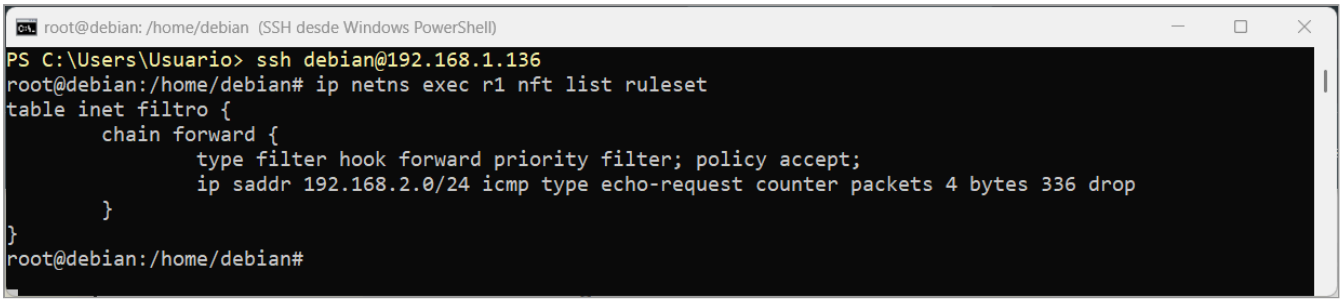
> **Anotar:** pc3 → pc1: 100 % de pérdida · pc1 → pc3: 0 % de pérdida

`debian\capturas\fig12-debian-pings-con-firewall.png`

Captura 41 · Informe 4.6 a)

Contador de la regla después de los pings

Paquetes descartados por la regla.



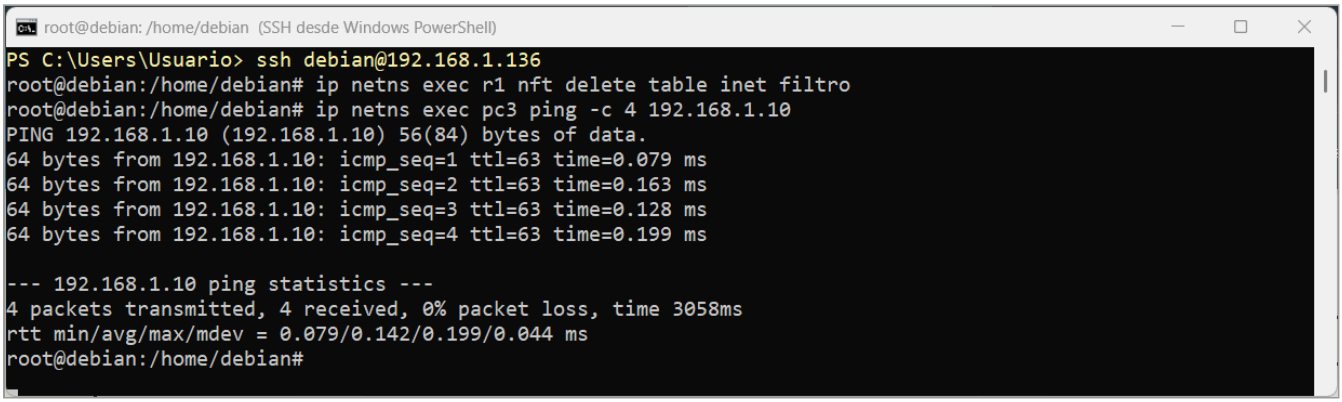
Anotar: Tabla 11 — counter: 4 paquetes, 336 bytes

`debian\capturas\25-debian-nft-contador-icmp.png`

Captura 42 · Informe 4.6 a)

Quitar la regla y verificar

Se borra la tabla filtro y el ping de pc3 a pc1 vuelve a funcionar.



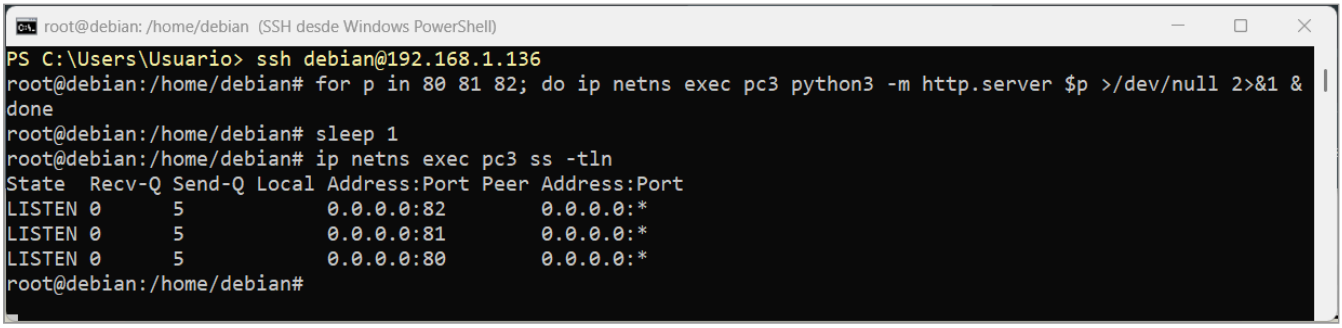
Anotar: 0 % de pérdida

`debian\capturas\26-debian-nft-borrar-filtro.png`

Captura 43 · Informe 4.6 b)

Servicios de prueba en pc3 (puertos 80, 81 y 82)

Tres http.server de Python en segundo plano en pc3.



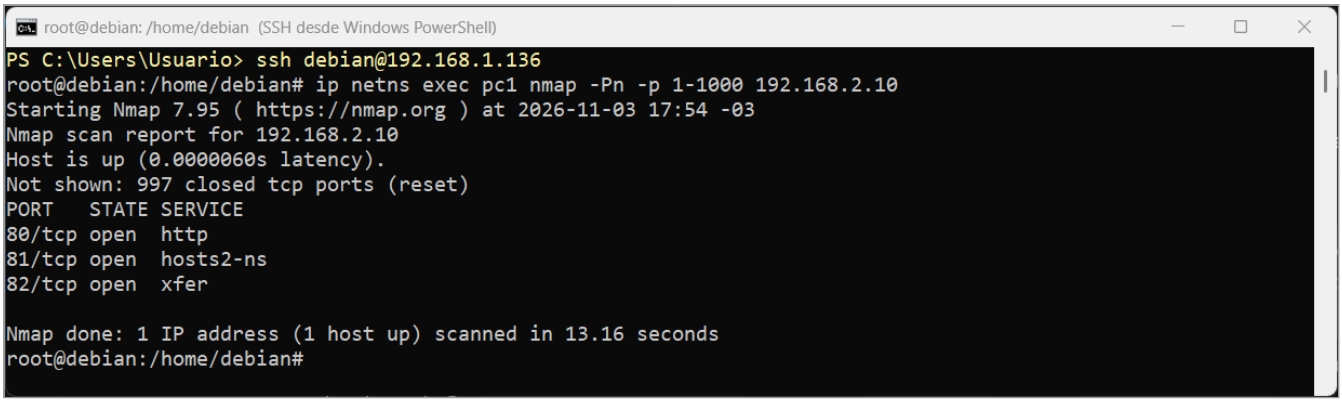
Anotar: LISTEN en 0.0.0.0:80, :81 y :82

`debian\capturas\27-debian-http-server-pc3.png`

Captura 44 · Informe 4.6 b) — Figura 13

Figura 13: nmap sin firewall

Escaneo de los puertos 1-1000 de pc3 desde pc1, sin reglas.



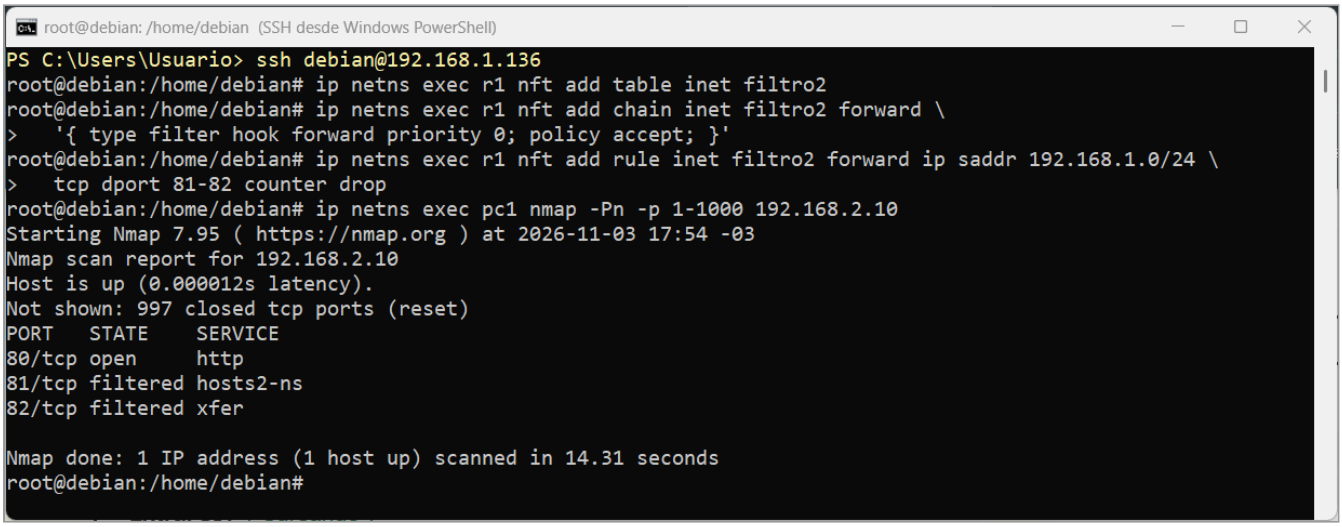
> **Anotar:** Tabla 12 — abiertos: 80, 81, 82 · 997 cerrados · 13,16 s

`debian\capturas\fig13-debian-nmap-sin-firewall.png`

Captura 45 · Informe 4.6 b) — Figura 14

Figura 14: nmap con firewall (puertos 81-82 descartados)

La tabla filtro2 descarta el TCP de la red A hacia 81-82, así que nmap los marca como filtered.



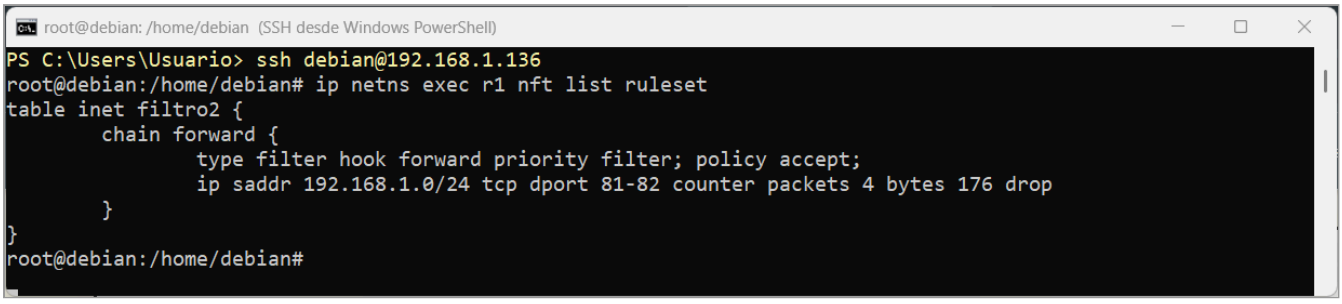
> **Anotar:** Tabla 12 — abiertos: 80 · filtrados: 81, 82 · 14,31 s

`debian\capturas\fig14-debian-nmap-con-firewall.png`

Captura 46 · Informe 4.6 b)

Contador de la regla de puertos

nft list ruleset después del escaneo.



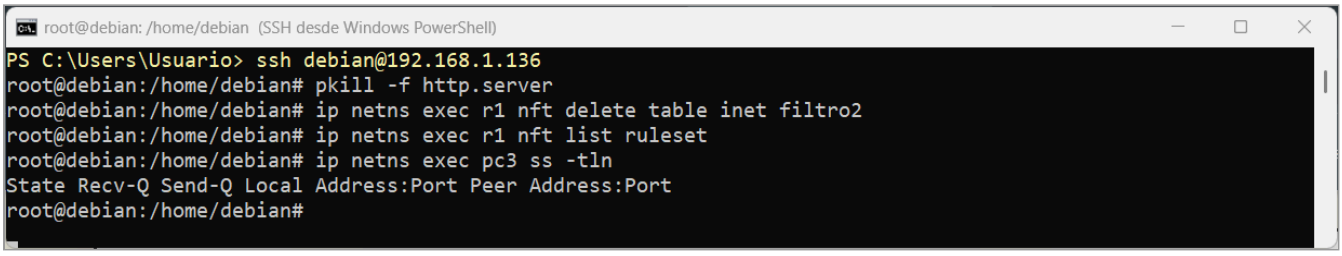
> **Anotar:** counter packets 4 bytes 176

`debian\capturas\28-debian-nft-contador-puertos.png`

Captura 47 · Informe 4.6 b)

Limpieza de la prueba de puertos

Se detienen los http.server y se borra filtro2: el ruleset queda vacío y no hay puertos escuchando.

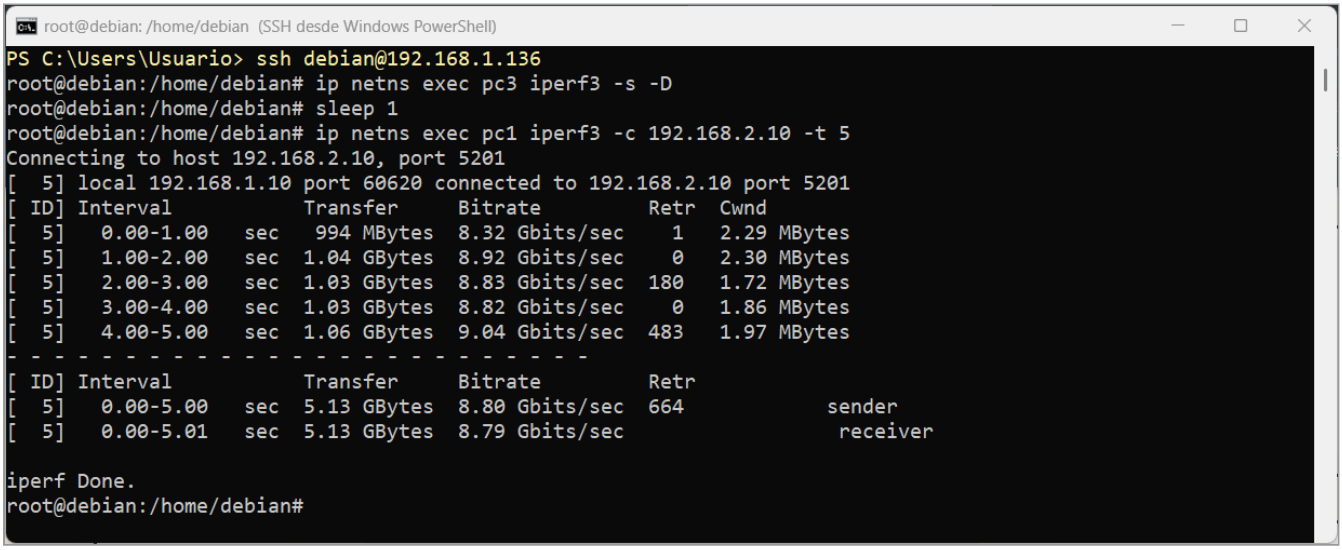


`debian\capturas\29-debian-limpiar-exp3b.png`

Captura 48 · Informe 4.7 — Experimento 4

iperf3 sin reglas, repetición 1 de 5

Servidor iperf3 en pc3 (-s -D) y medición de 5 s desde pc1.

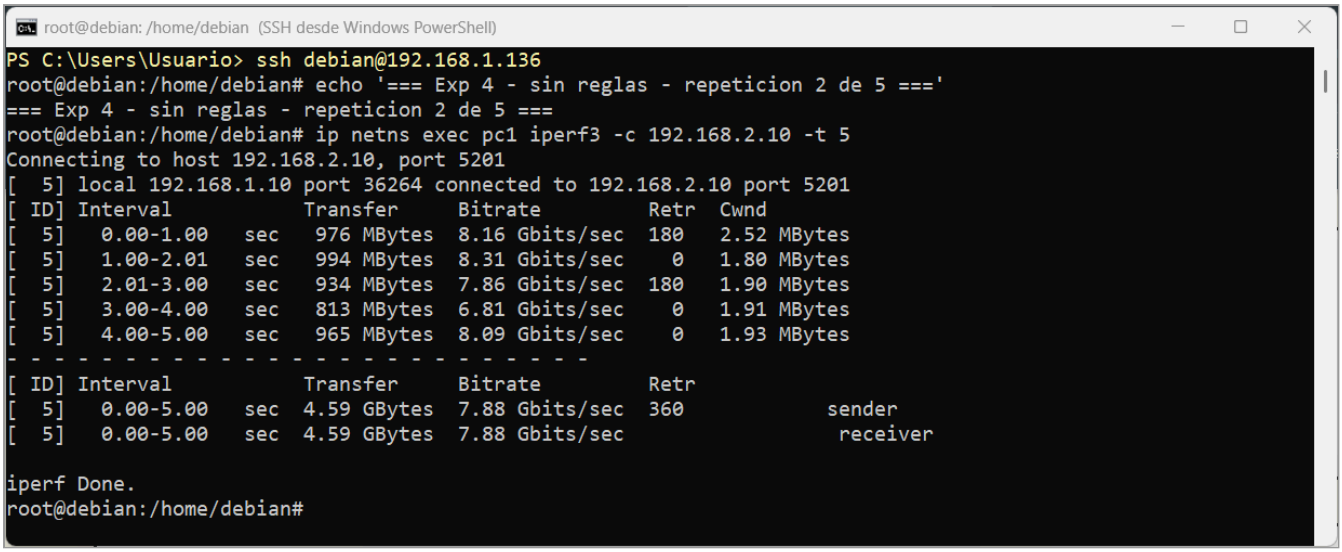


> **Anotar:** receiver: 8,79 Gbits/sec

`debian\capturas\30-debian-exp4-0reglas-rep1.png`

Captura 49 · Informe 4.7 — Experimento 4

iperf3 sin reglas, repetición 2 de 5

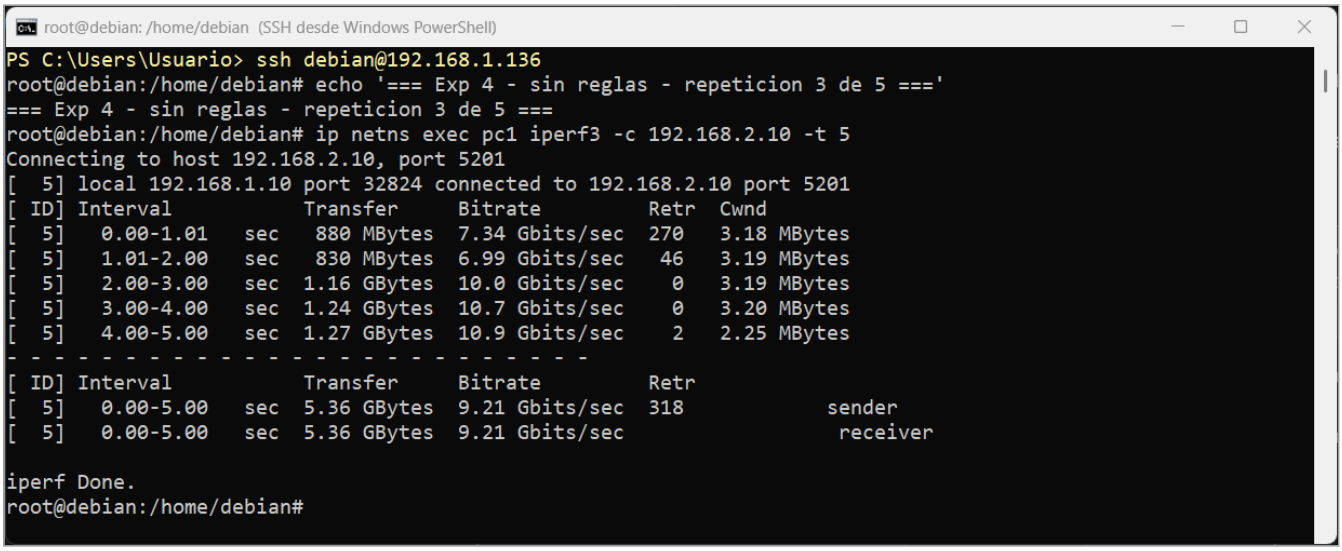


Anotar: receiver: 7,88 Gbits/sec

debian\capturas\30-debian-exp4-0reglas-rep2.png

Captura 50 · Informe 4.7 — Experimento 4

iperf3 sin reglas, repetición 3 de 5

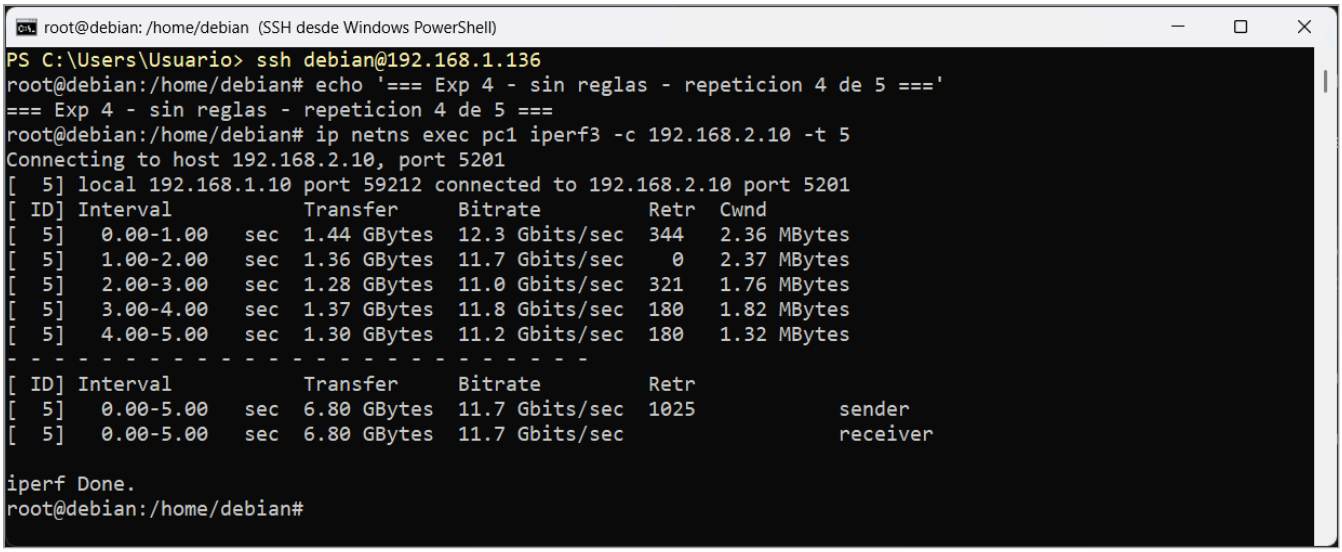


Anotar: receiver: 9,21 Gbits/sec

debian\capturas\30-debian-exp4-0reglas-rep3.png

Captura 51 · Informe 4.7 — Experimento 4

iperf3 sin reglas, repetición 4 de 5

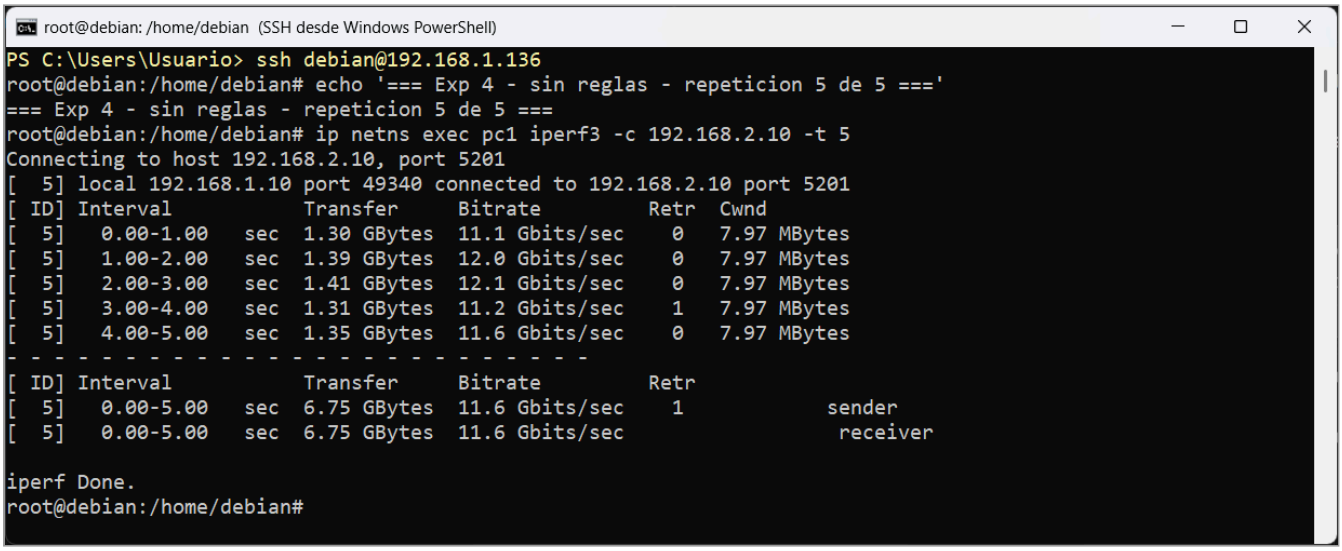


Anotar: receiver: 11,7 Gbits/sec

debian\capturas\30-debian-exp4-0reglas-rep4.png

Captura 52 · Informe 4.7 — Experimento 4

iperf3 sin reglas, repetición 5 de 5



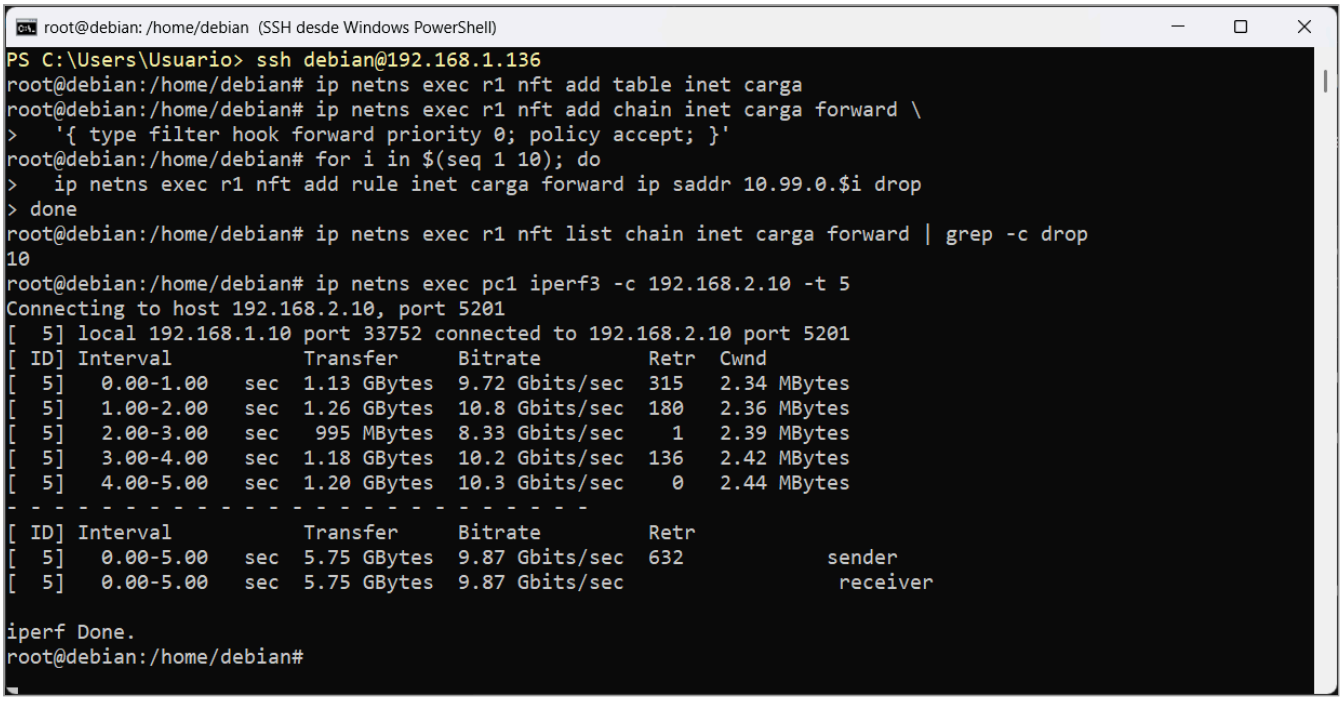
Anotar: receiver: 11,6 Gbits/sec

debian\capturas\30-debian-exp4-0reglas-rep5.png

Captura 53 · Informe 4.7 — Experimento 4

Carga de 10 reglas e iperf3, repetición 1 de 5

Tabla carga con 10 reglas drop para orígenes que no coinciden con el tráfico real. grep -c confirma 10 reglas.

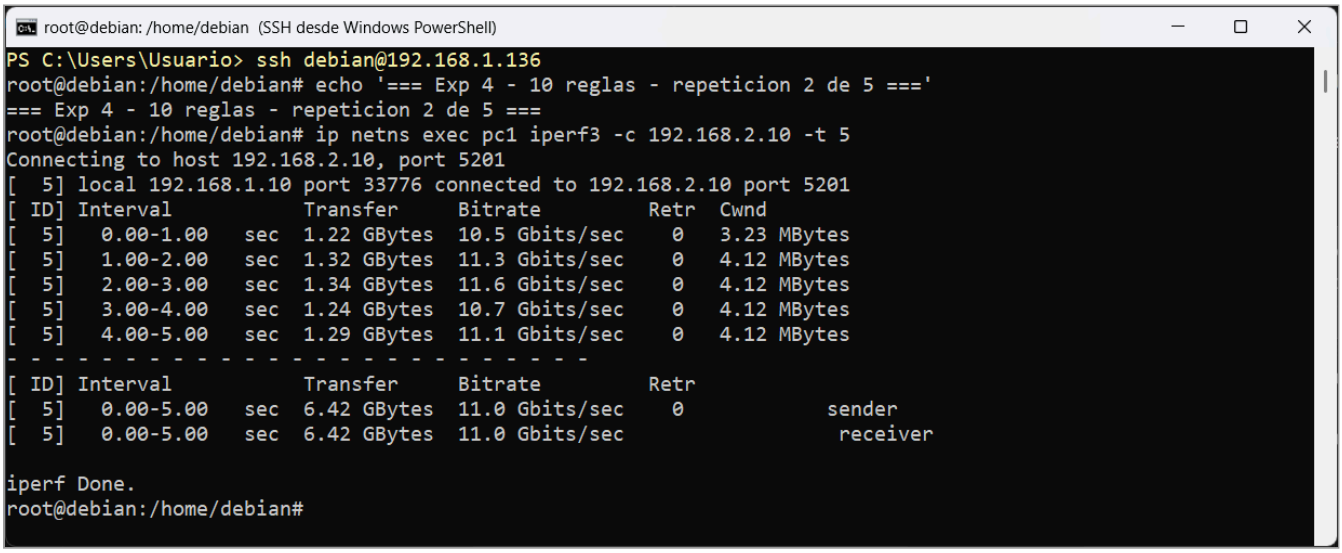


Anotar: receiver: 9,87 Gbits/sec

`debian\capturas\31-debian-exp4-10reglas-rep1.png`

Captura 54 · Informe 4.7 — Experimento 4

iperf3 con 10 reglas, repetición 2 de 5

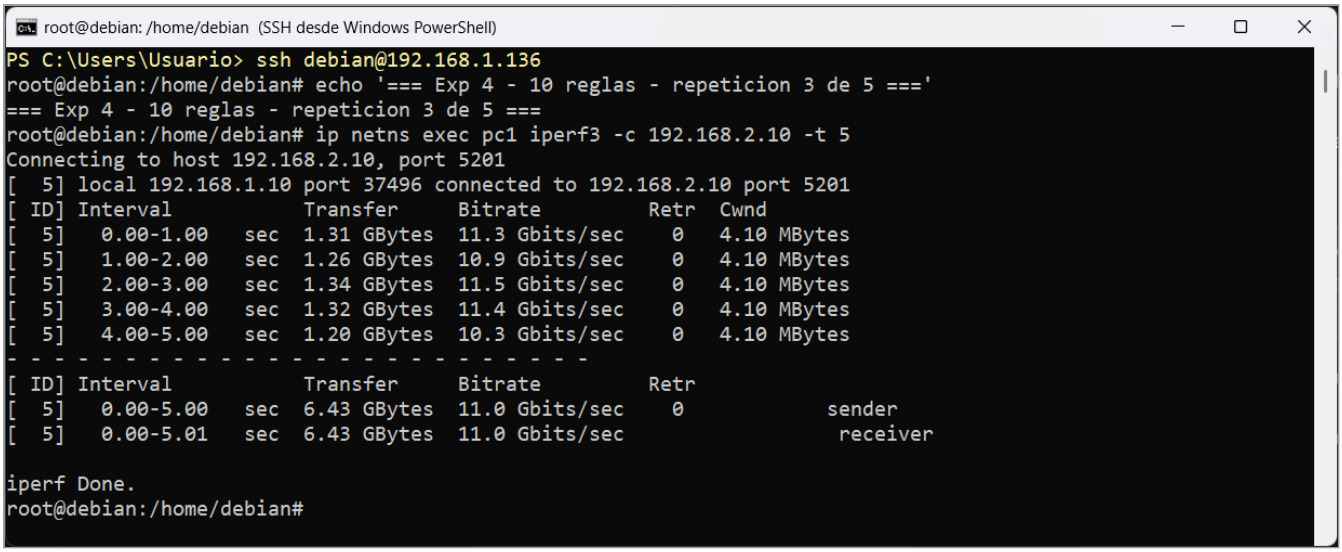


Anotar: receiver: 11,0 Gbits/sec

`debian\capturas\31-debian-exp4-10reglas-rep2.png`

Captura 55 · Informe 4.7 — Experimento 4

iperf3 con 10 reglas, repetición 3 de 5

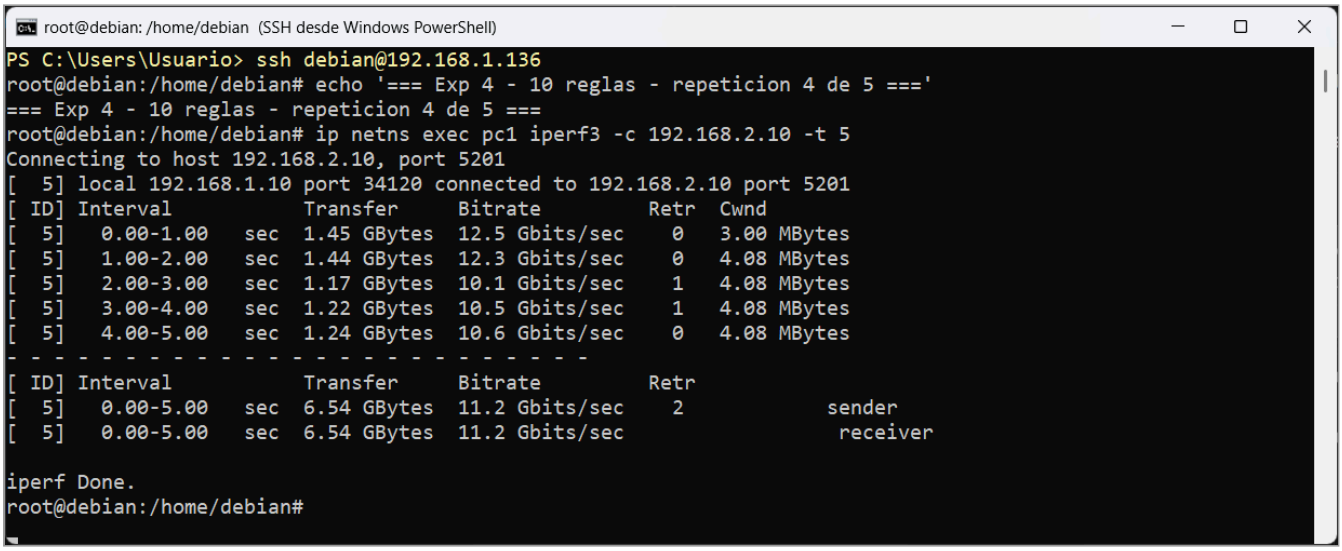


Anotar: receiver: 11,0 Gbits/sec

debian\capturas\31-debian-exp4-10reglas-rep3.png

Captura 56 · Informe 4.7 — Experimento 4

iperf3 con 10 reglas, repetición 4 de 5

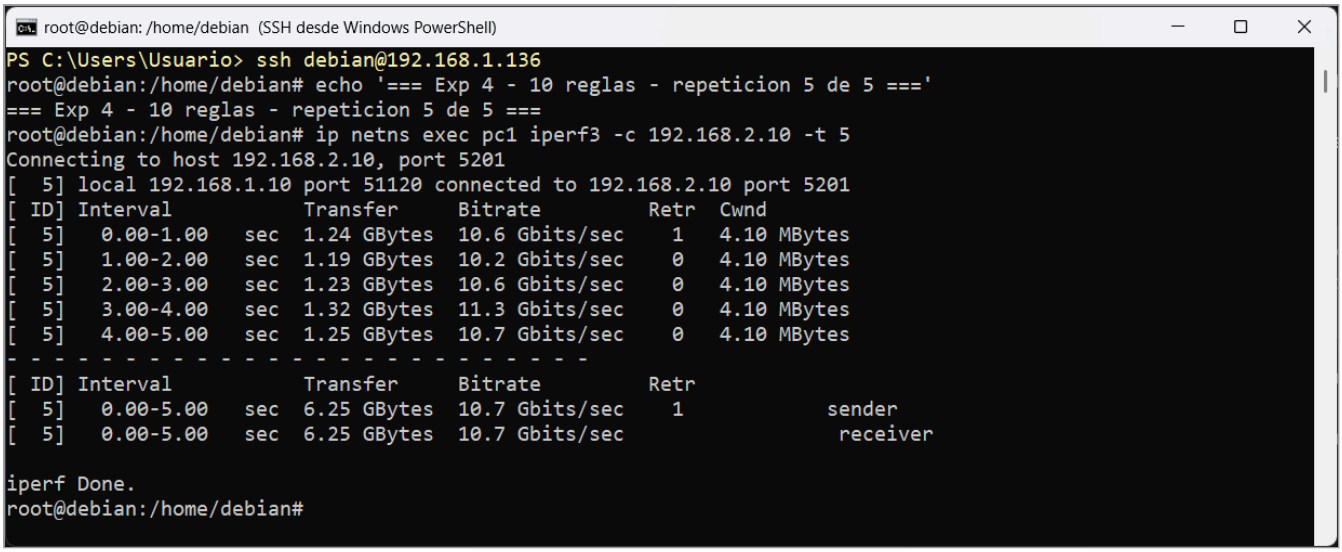


Anotar: receiver: 11,2 Gbits/sec

debian\capturas\31-debian-exp4-10reglas-rep4.png

Captura 57 · Informe 4.7 — Experimento 4

iperf3 con 10 reglas, repetición 5 de 5



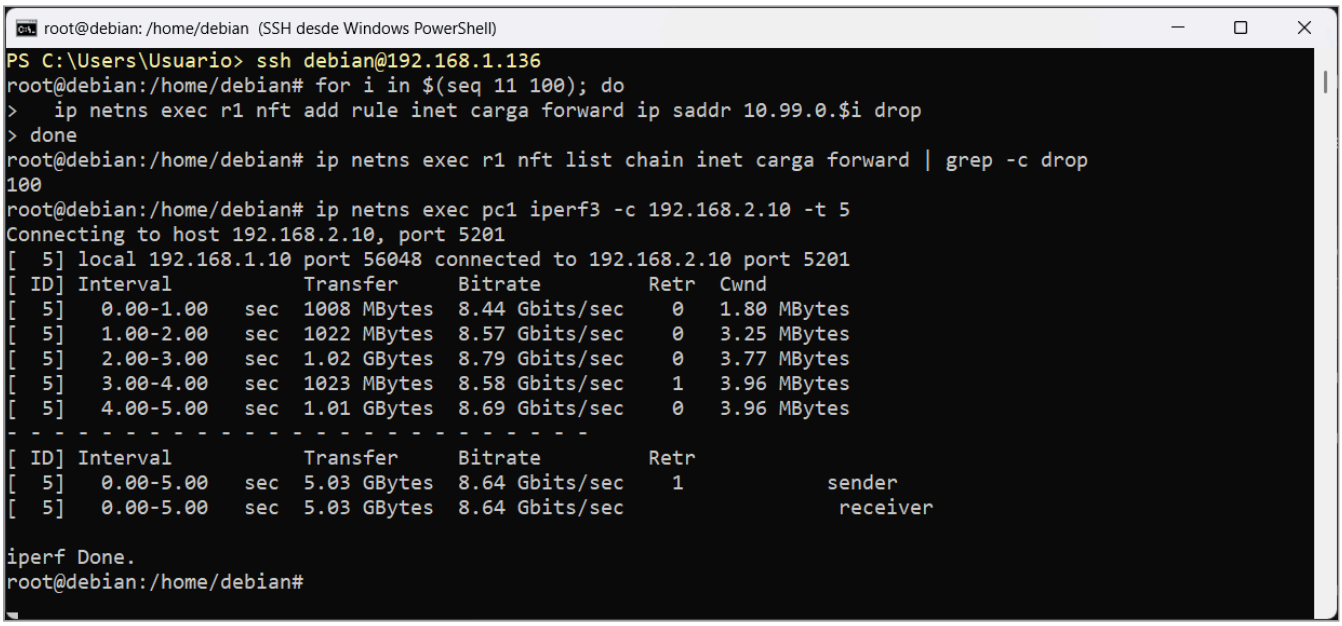
Anotar: receiver: 10,7 Gbits/sec

`debian\capturas\31-debian-exp4-10reglas-rep5.png`

Captura 58 · Informe 4.7 — Experimento 4

Carga de 90 reglas más (100 en total) e iperf3, repetición 1 de 5

Se agregan las reglas 11 a 100. grep -c confirma 100 reglas.

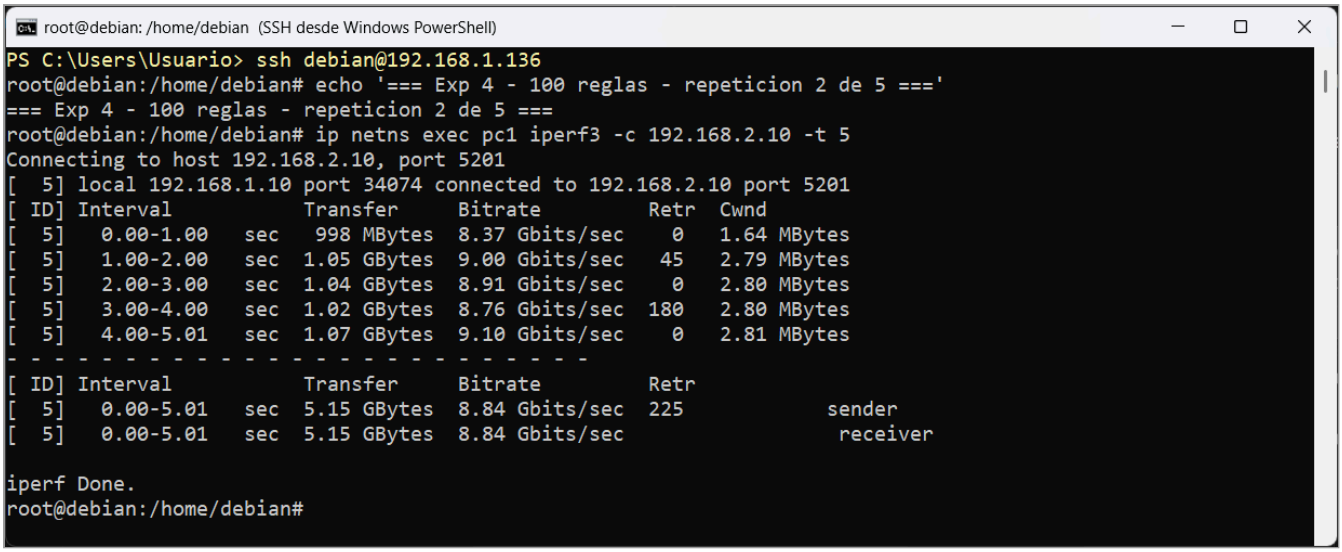


Anotar: receiver: 8,64 Gbits/sec

`debian\capturas\32-debian-exp4-100reglas-rep1.png`

Captura 59 · Informe 4.7 — Experimento 4

iperf3 con 100 reglas, repetición 2 de 5

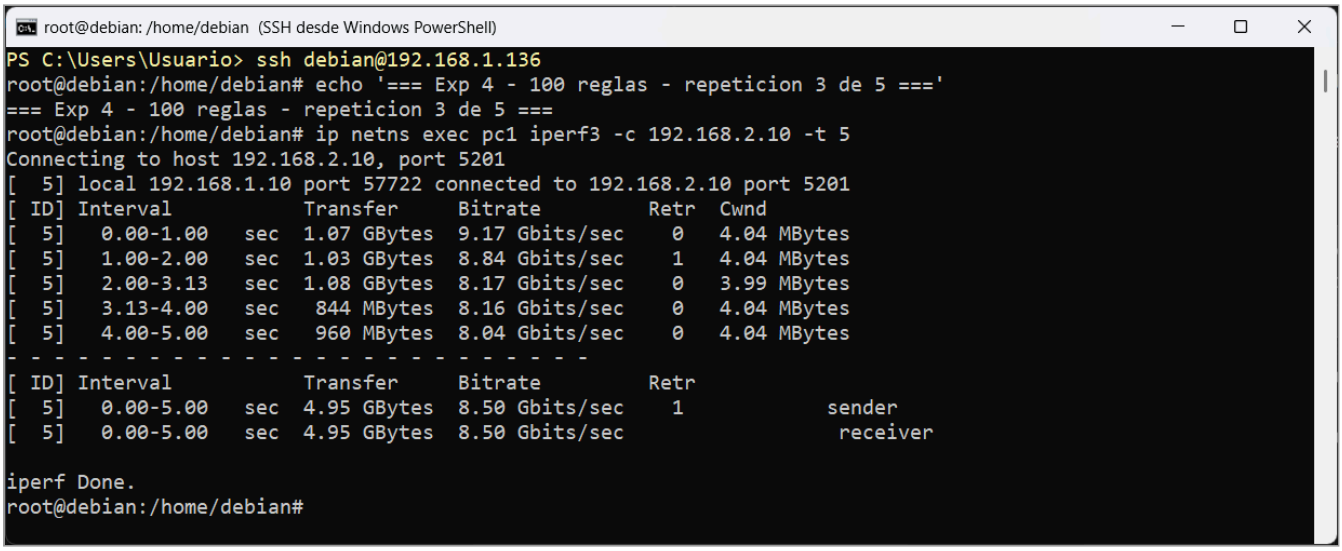


Anotar: receiver: 8,84 Gbits/sec

`debian\capturas\32-debian-exp4-100reglas-rep2.png`

Captura 60 · Informe 4.7 — Experimento 4

iperf3 con 100 reglas, repetición 3 de 5

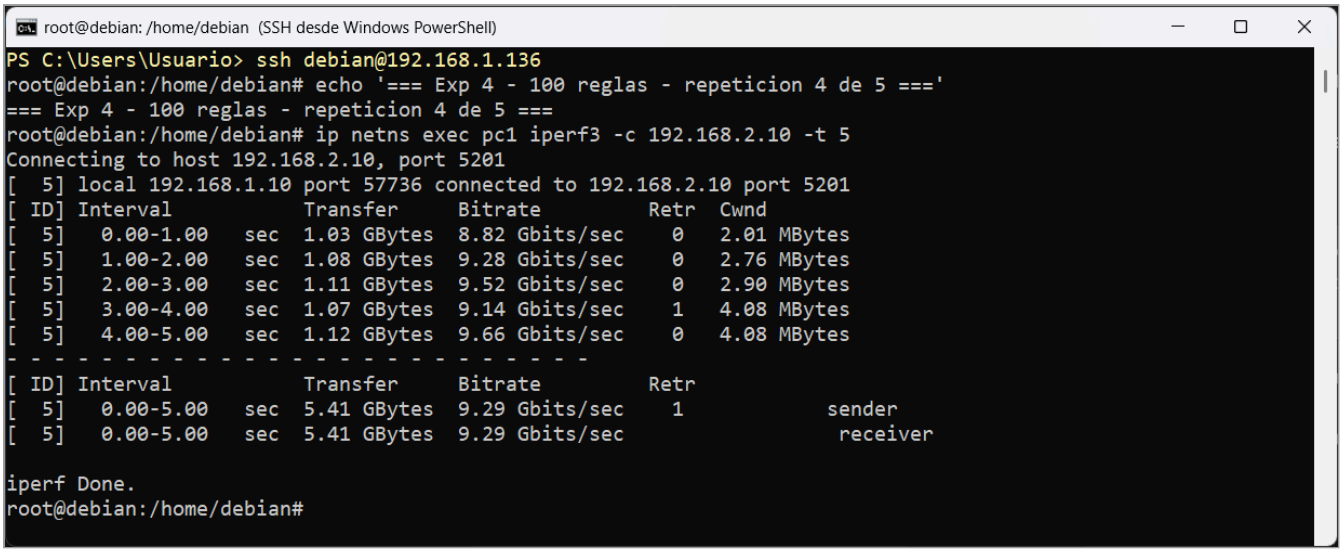


Anotar: receiver: 8,50 Gbits/sec

`debian\capturas\32-debian-exp4-100reglas-rep3.png`

Captura 61 · Informe 4.7 — Experimento 4

iperf3 con 100 reglas, repetición 4 de 5

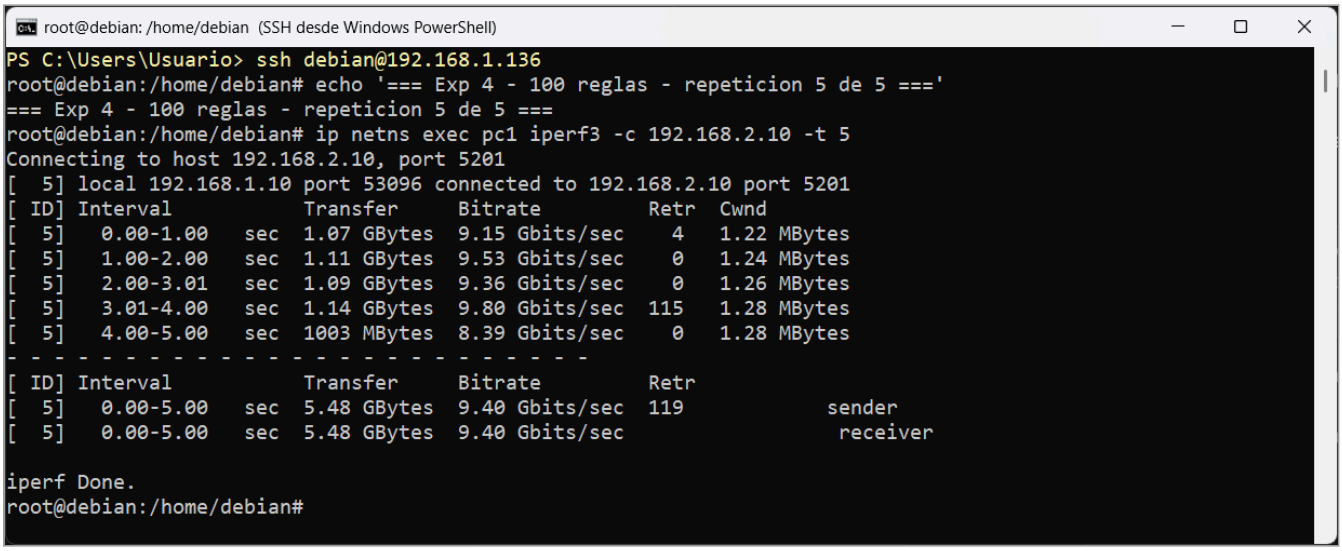


Anotar: receiver: 9,29 Gbits/sec

`debian\capturas\32-debian-exp4-100reglas-rep4.png`

Captura 62 · Informe 4.7 — Experimento 4

iperf3 con 100 reglas, repetición 5 de 5



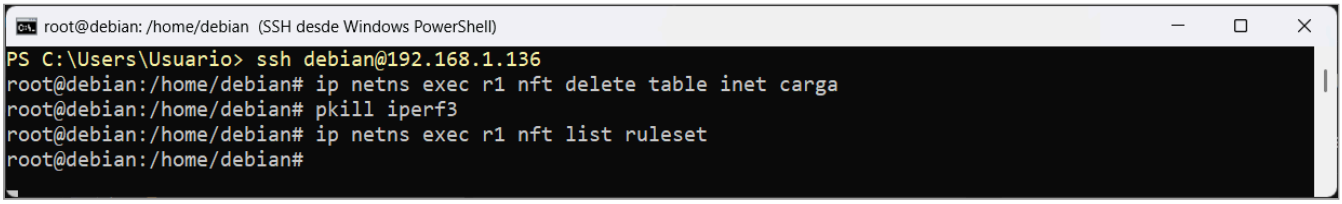
Anotar: receiver: 9,40 Gbits/sec

`debian\capturas\32-debian-exp4-100reglas-rep5.png`

Captura 63 · Informe 4.7 — Experimento 4

Limpieza del experimento 4

Se borra la tabla carga y se detiene iperf3.

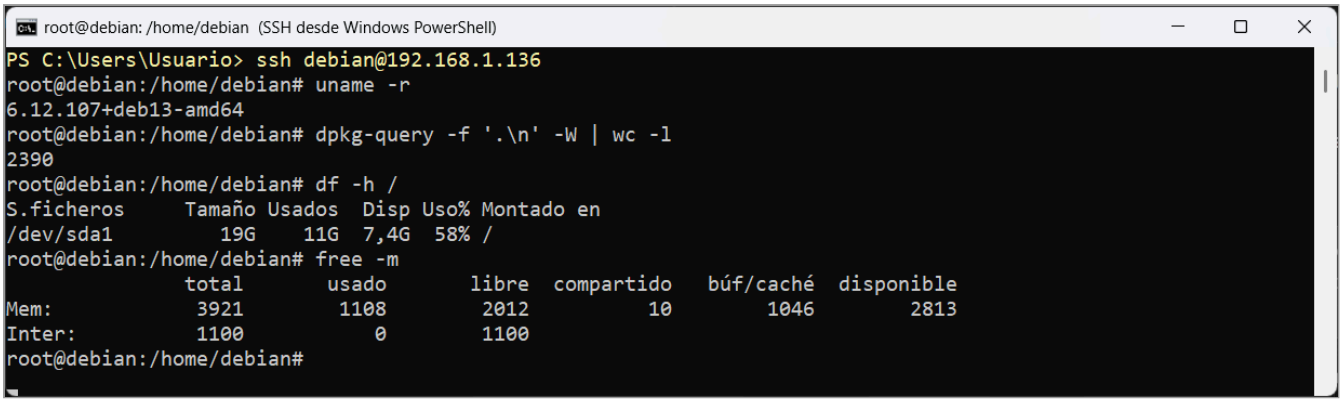


`debian\capturas\33-debian-exp4-limpiar.png`

Captura 64 · Informe 4.8 — Experimento 5, Parte A

Kernel, paquetes, disco y RAM

Comandos de solo lectura para la Tabla 14.



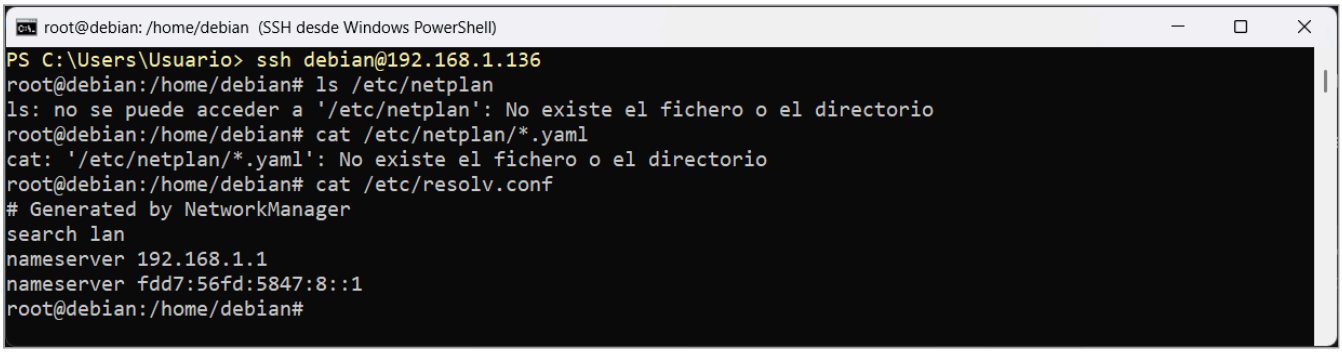
> **Anotar:** Kernel 6.12.107+deb13-amd64 · 2390 paquetes · 11 GB usados de 19 GB (58 %) · RAM usada 1108 MB de 3921 MB

`debian\capturas\34-debian-exp5a-kernel-paquetes-disco-ram.png`

Captura 65 · Informe 4.8 — Experimento 5, Parte A

Archivos de red y DNS: Debian no usa Netplan

/etc/netplan no existe (el error es un dato para la tabla). resolv.conf lo genera NetworkManager directamente, con el DNS del router de la red, sin el stub de systemd-resolved.



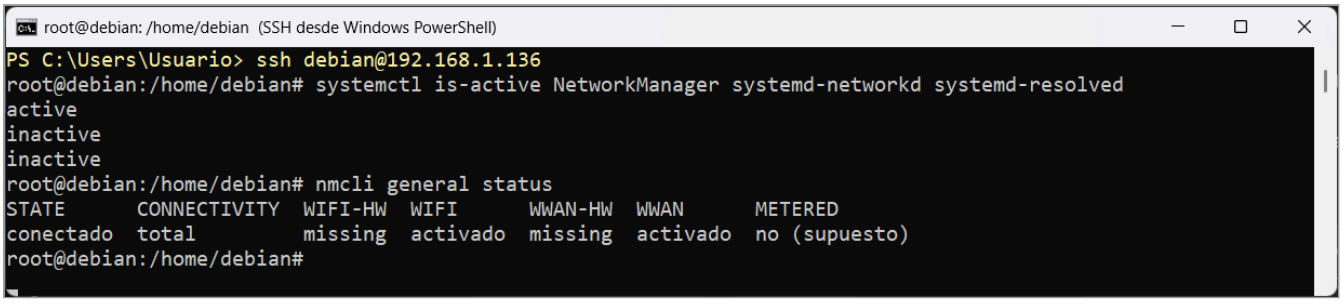
> **Anotar:** Netplan: no existe · DNS: nameserver 192.168.1.1 y fdd7:56fd:5847:8::1 (Generated by NetworkManager), search lan

`debian\capturas\35-debian-exp5a-netplan-dns.png`

Captura 66 · Informe 4.8 — Experimento 5, Parte A

Servicios de red y estado de NetworkManager

systemctl is-active de los tres gestores y nmcli general status.



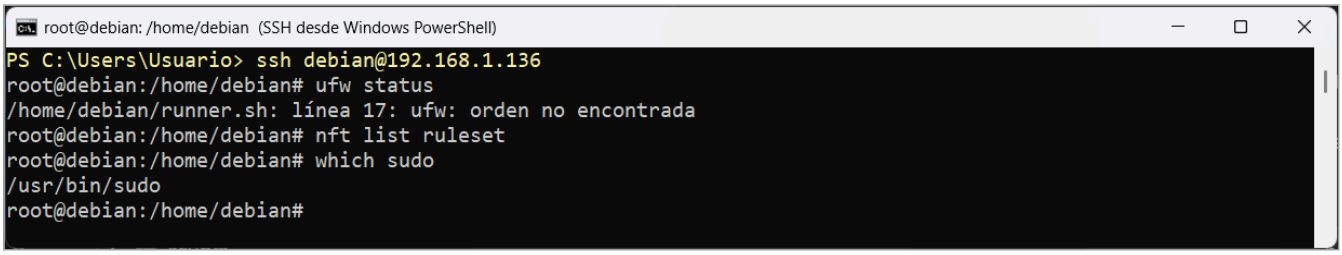
> **Anotar:** NetworkManager: active · systemd-networkd: inactive · systemd-resolved: inactive · nmcli: conectado, conectividad total

`debian\capturas\36-debian-exp5a-servicios-nmcli.png`

Captura 67 · Informe 4.8 — Experimento 5, Parte A

Firewall y sudo

ufw no está instalado: el error menciona runner.sh porque el comando se ejecutó dentro de ese script; en una terminal diría «bash: ufw: orden no encontrada». El ruleset de nftables está vacío y sudo está instalado.



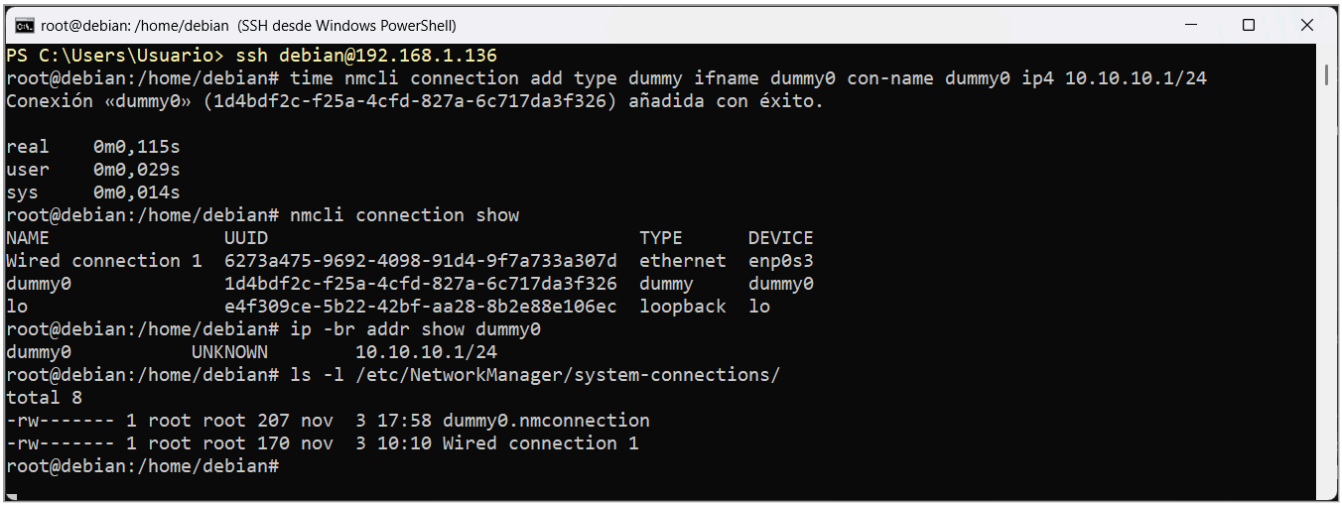
> **Anotar:** ufw: no instalado · nft ruleset: vacío · sudo: /usr/bin/sudo (el usuario debian está en el grupo sudo)

`debian\capturas\37-debian-exp5a-ufw-nft-sudo.png`

Captura 68 · Informe 4.8 — Experimento 5, Parte B

Creación de dummy0 con nmcli

Igual que en Ubuntu, se crea la conexión persistente dummy0. En Debian el archivo queda en /etc/NetworkManager/system-connections/.



> **Anotar:** Tiempo del nmcli: real 0,115 s (Ubuntu: 2,230 s) · dummy0 UNKNOWN 10.10.10.1/24 · archivo dummy0.nmconnection

`debian\capturas\38-debian-exp5b-nmcli-dummy0.png`

Captura 69 · Informe 4.8 — Experimento 5, Parte B

Reinicio de la máquina

reboot, y la sesión SSH se cierra.

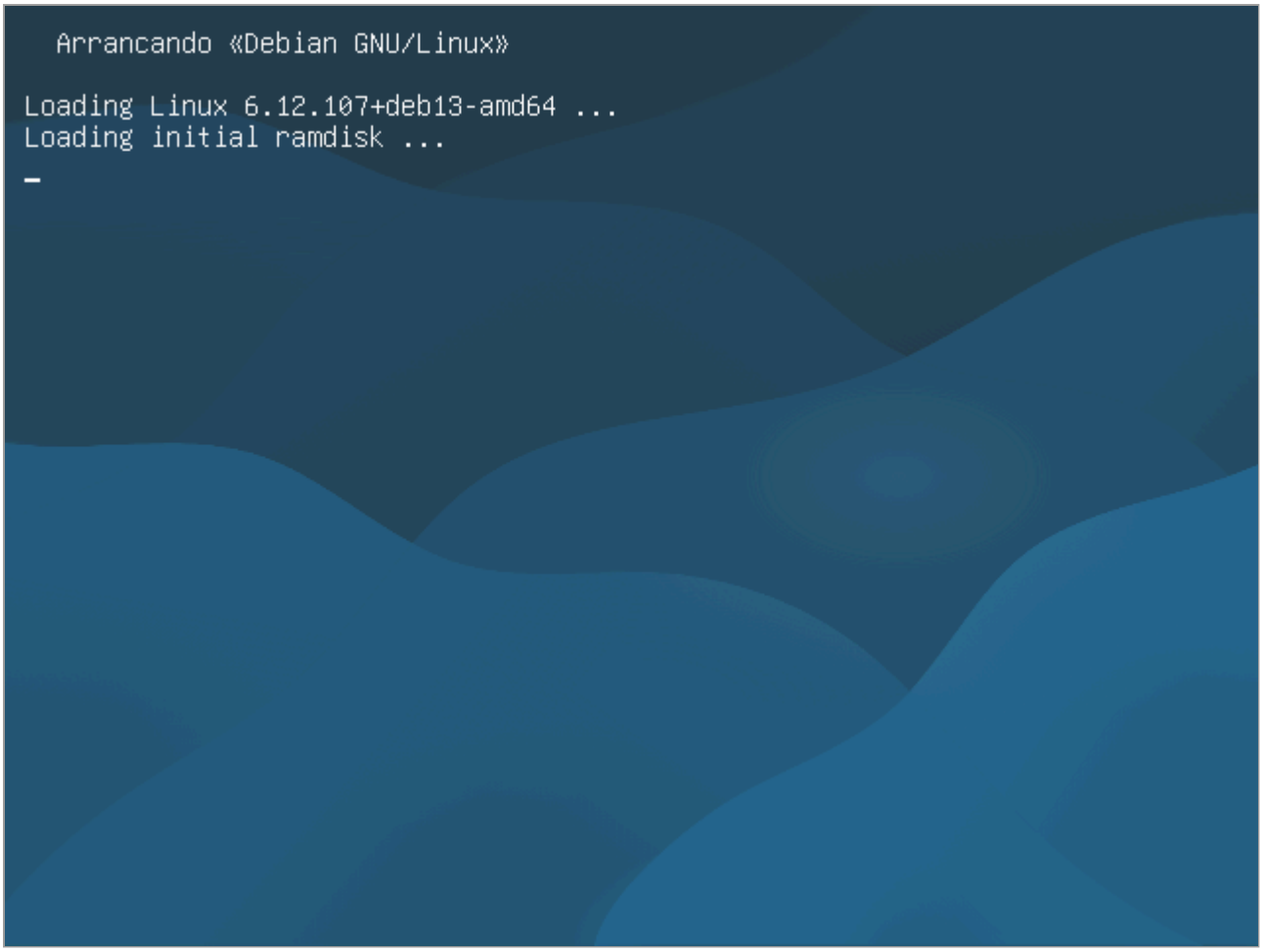


`debian\capturas\39-debian-exp5b-reboot.png`

Captura 70 · Informe 4.8 — Experimento 5, Parte B

VM reiniciando (pantalla de la VM)

Consola de la VM al principio del arranque. Esta fase duró varios minutos.

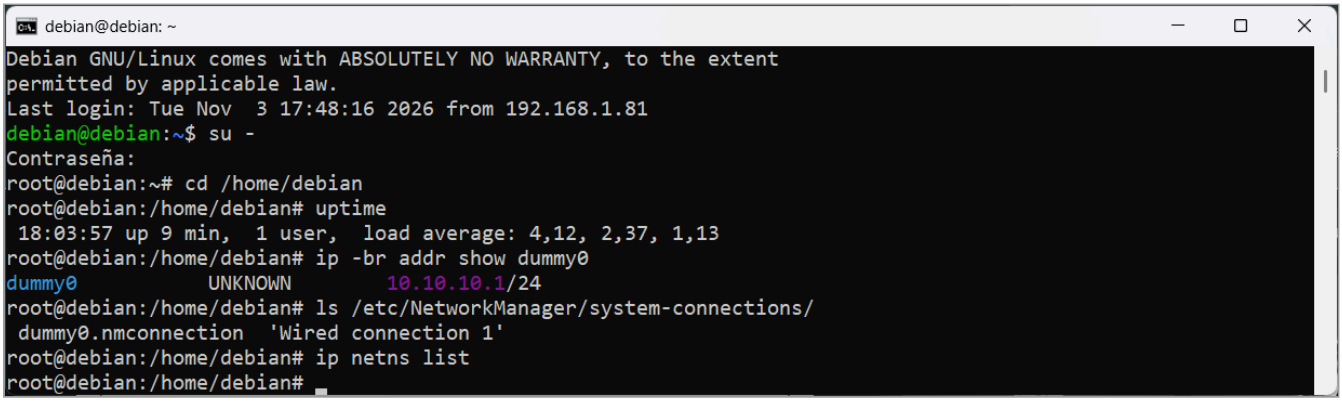


debian\capturas\40-debian-exp5b-vm-reiniciada.png

Captura 71 · Informe 4.8 — Experimento 5, Parte B

Verificación de dummy0 después de reiniciar

Nueva sesión SSH, su - y cd. dummy0 conserva su IP y los namespaces de la topología desaparecieron.



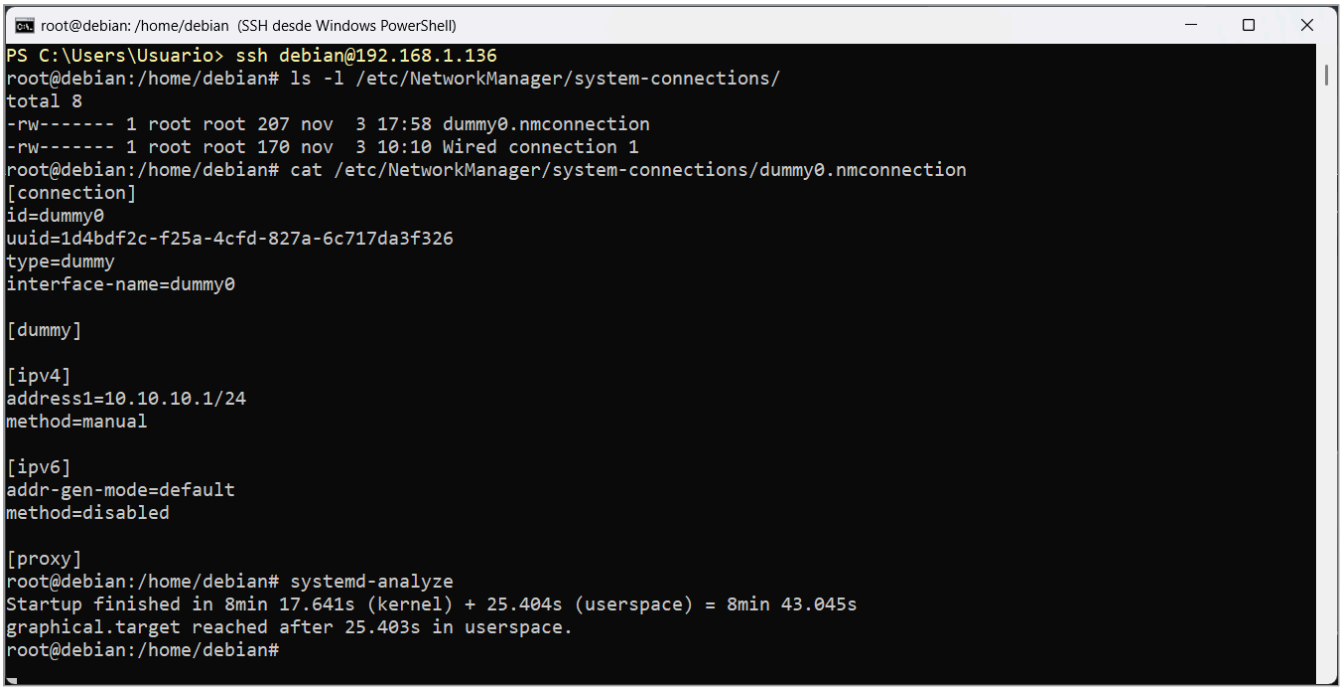
> **Anotar:** IP mantenida tras reiniciar: SÍ (10.10.10.1/24) · ip netns list vacío

debian\capturas\41-debian-exp5b-verificar-tras-reboot.png

Captura 72 · Informe 4.8 — Experimento 5, Parte B

Dónde queda guardada la configuración, y tiempo de arranque

El archivo dummy0.nmconnection (formato keyfile de NetworkManager) tiene la IP 10.10.10.1/24 con method=manual. systemd-analyze muestra el tiempo de arranque.



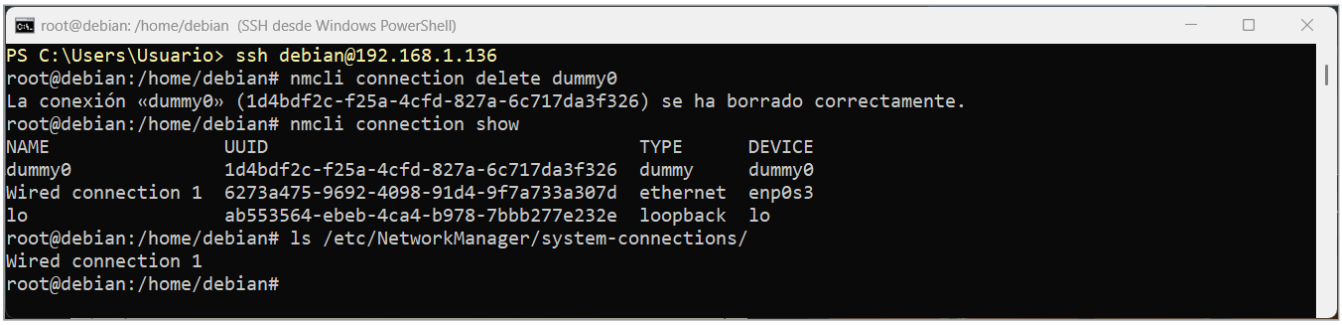
> **Anotar:** Ubicación: /etc/NetworkManager/system-connections/dummy0.nmconnection · arranque: 8 min 17,6 s de kernel + 25,4 s de userspace

debian\capturas\42-debian-exp5b-donde-se-guarda.png

Captura 73 · Informe 4.8 — Experimento 5, Parte B

Borrado de dummy0

nmcli connection delete dummy0 borra el archivo. Como en Ubuntu, el nmcli connection show inmediato todavía la lista mientras NetworkManager actualiza su estado.



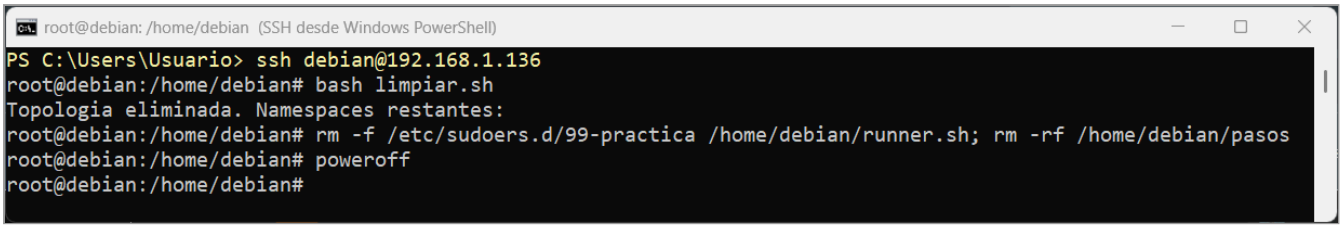
> **Anotar:** dummy0.nmconnection eliminado

debian\capturas\43-debian-exp5b-borrar-dummy0.png

Captura 74 · 8. Al terminar

limpiar.sh y poweroff

Se borra la topología, se quitan los archivos temporales de la automatización y se apaga la máquina.



> **Anotar:** VM apagada (VMState=poweroff)

`debian\capturas\44-debian-final-limpiar-poweroff.png`